2. 기술개발·사업화 실적 *※ 최근 5년간 신청과제와 관련된 실적을 작성*

가. 기술개발실적(국가연구개발)

(단위 : 천원)

과제 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발주체	연구개발 비용			사업화 여부
				자체/외부	자체	보조(정부 등)	총비용	

나. 사업화(매출) 실적

(단위 : 천원)

과제 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발비용			연간 매출액				
				자체	정부보조 등	총비용	연도	국내	수출	합계	수량

다. 납품실적(최근 3년 주요실적) *※ 수행기관 보유 제품기술설바서비스 등 주요 납품실적 기입*

(단위 : 천원)

건수	품명	업체·기관명	납품년월	판매금액
합계		-	-	

라. 기타 실적

(1) 국내·외 논문 게재실적

번호	발표자	논문 제목	게재지 (국가)	SCI여부	저자순번· 공동저자수	게재일

(2) 지식재산권 등록실적

번호	지식재산권자	지식재산권명	국가명	등록일	등록자수	비고

(3) 국내·외 인증 획득 현황

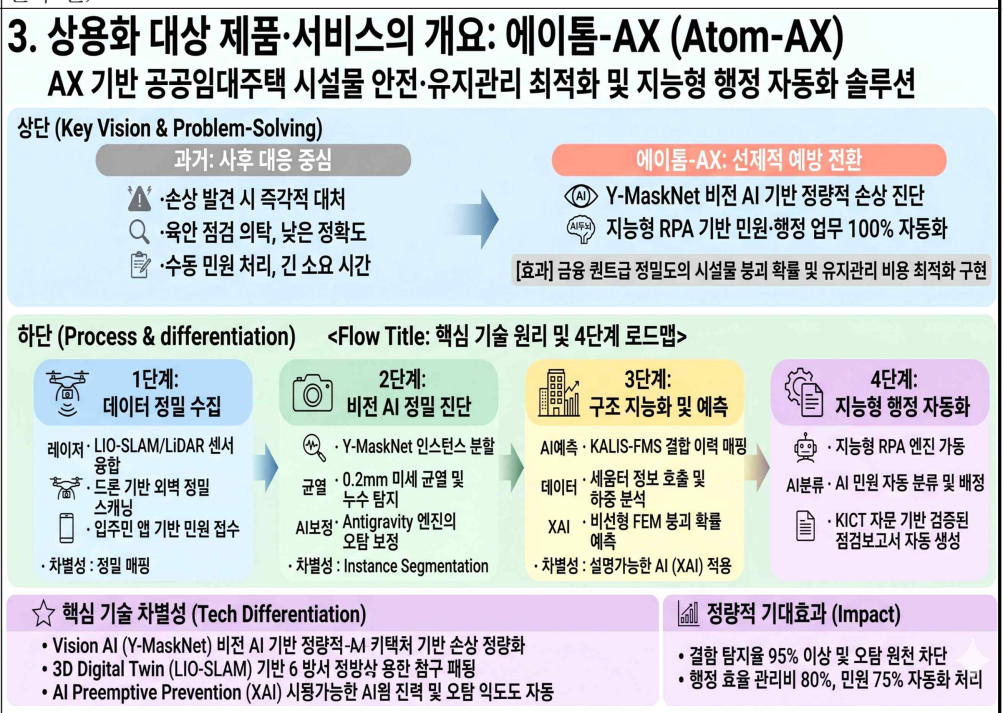
번호	인증명	기술・제품명	인증연도(기간)	비고

(4) 대외 수상실적

번호	시상기관	시상훈격	수상자(개인 또는 기업)	수상연도	비고

3. 상용화 대상 제품・서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품・서비스 요약

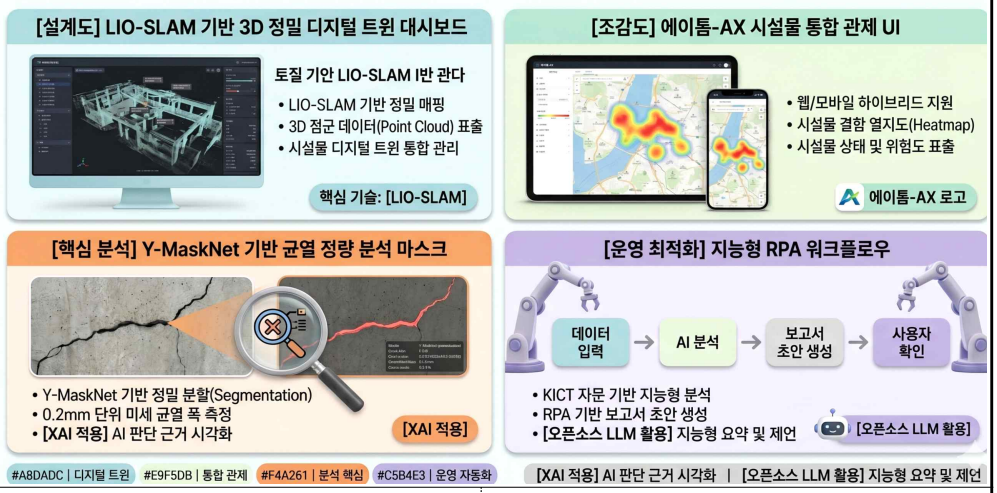
제품・서비스명	□ 에이톰-AX (Atom-AX) (AX 기반 공공임대주택 시설물 안전・유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션)
핵심기술 개요	 □ 해당 기술의 원리 및 특징 요약 ○ (사후 대응 → 선제적 예방 전환)드론・입주민 앱으로 수집한 시설물 손상 이미지를 Y-MaskNet 비전 AI가 정량 진단하고, 지능형 RPA가 민원 배정 및 행정 업무를 100% 자동화하는 공공주택 통합 안전・행정 플랫폼. ○ **(금융 퀀트급 정밀도 이식)**영국 Essex대 박사이자 사우디 PIF 리스크 엔진 리드 출신 이화영 AI TD 주도하에, 시설물 붕괴 확률과 유지관리 비용 최적화를 금융 수준의 정밀도로 구현. ○ **(결함 탐지율 95% 이상 및 오탐 원천 차단)**KALIS-FMS 30년 누적 노후화 데이터와 세움터 지반 정보를 AI가 전수 학습하고, 세종대 비선형 FEM 해석 엔진과 교차 검증하여 결함 탐지 정확도 극대화. <핵심 기술 원리 개념도> 1단계 → 2단계 → 3단계 → 4단계 핵심기술 범위

1단계	2단계	3단계	4단계
[데이터 정밀 수집] · LIO-SLAM/LiDAR 센서 융합 · 드론 기반 외벽 정밀 스캐닝 · 입주민 앱 기반 민원 접수	**[비전 AI 정밀 진단]** · Y-MaskNet 인스턴스 분할 · 0.2mm 미세 균열 및 누수 탐지 · Antigravity 엔진의 오탐 보정	**[구조 지능화 및 예측]** · KALIS-FMS 결함 이력 매핑 · 세움터 정보 호출 및 하중 분석 · 비선형 FEM 붕괴 확률 예측	**[지능형 행정 자동화]** · 지능형 RPA 엔진 가동 · AI 민원 자동 분류 및 배정 · KICT 자문 기반 검증된 점검보고서 자동 생성

○ **핵심기술 범위**

· **비전 AI분할 (Instance Segmentation)**:Y-MaskNet 아키텍처 기반 손상 정량화
· **3D 디지털 트윈**:LIO-SLAM 기반 6방향 센서 융합 점군 맵핑
· **행정 자동화 (RPA)**:화면 UI 자동화 및 REST API 연동(관리비 80%, 민원 75% 자동화)
· **AI 사전 예방 정비**:XAI 기반 손상 진행 예측 및 위험도 스코어링

나. 상용화 대상 제품·서비스 주요 구성 (제품·서비스 주요 구성)



제품·서비스 주요 구성

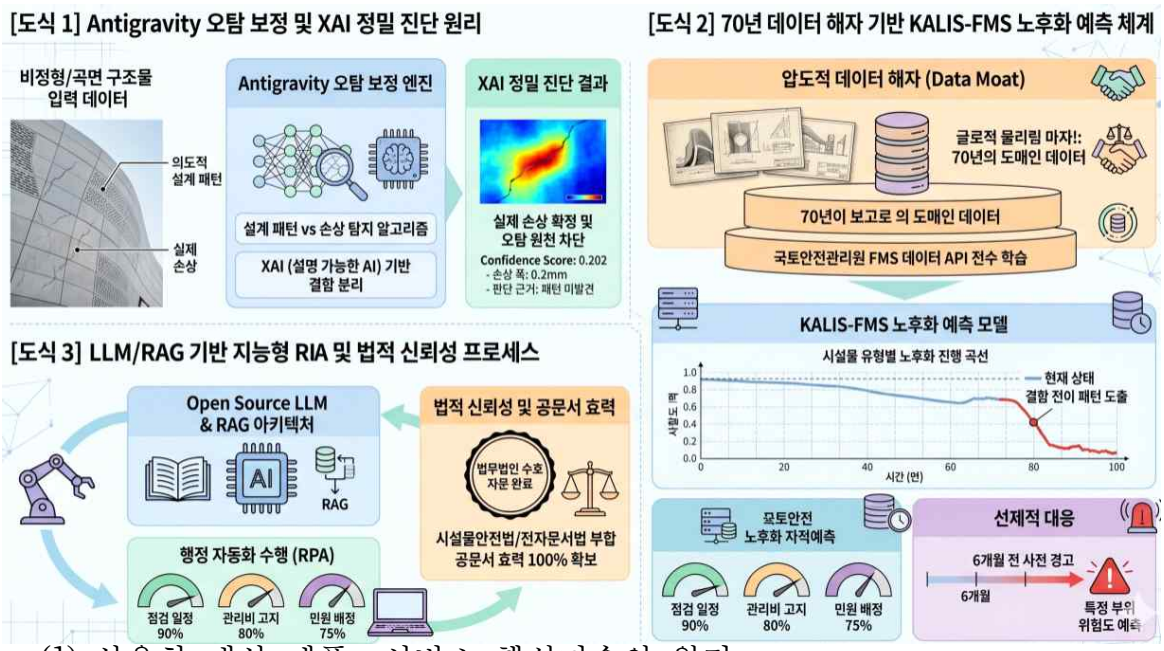
<설계도> LIO-SLAM 기반 3D 점군 디지털 트윈 통합 맵핑 대시보드	<조감도> 에이톰-AX 시설물 통합 관제 웹/모바일 UI (결함 열지도 및 상태 표출)
<기타> Y-MaskNet 기반 0.2mm 균열 폭, 면적 정량 산출 마스크	<기타> KICT 자문 기반 지능형 RPA 보고서 자동 생성 워크플로우

관련 특허

구분	국가명	특허명	등록일	특허권자
출원	대한민국	시설물 안전관리를 위한 Y-MaskNet 기반 인스턴스 분할 및 결함 탐지 방법 (가칭)	1차년도 내	(주)에이톰 엔지니어링
등록	대한민국	비전 AI 및 드론 IoT를 활용한 예방적 안전 관리 솔루션 관련	기 등록 완료	(주)에이톰 엔지니어링

			등록 특허 다수 보유		
관련 인증	구분	인증기관	인증명칭	인증일(기간)	인증보유자
	성능검증	한국공학 대학교	Y-MaskNet 균열(0.2mm) 탐지 성능 검증 (Average F1-score 0.97 달성 - TRL 8 확보)	과제 신청 前 확보	(주)에이톰 엔지니어링
	우수조달	조달청	혁신제품(유형2) 지정 (공공 B2G 판로 직접 연결 및 SH/GBDC 확산용)	1차년도 (신청 예정)	(주)에이톰 엔지니어링
	신기술	국토교통부	건설신기술(NET) 인증 (Y-MaskNet + LiDAR 융합 점검 공법)	2차년도 (취득 목표)	(주)에이톰 엔지니어링
관련 국가 R&D	부처명	사업명	과제명	수행기간	수행기관
	국토 교통부	AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 (AX-SPRINT)	AX 기반 공공임대주택 시설물 안전・유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화	’26.06 ~ ’27.12 (19개월)	주관: ㈜에이톰엔지니어링 참여: 세종대, 화재보험협회

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성



(1) 상용화 대상 제품·서비스 핵심기술의 원리

※ 대상기술 원리를 통상의 지식을 가진 자가 이해되도록 구체적으로 설명(필요시 기본원리와 평가대상기술의 원리가 구분되도록 작성)

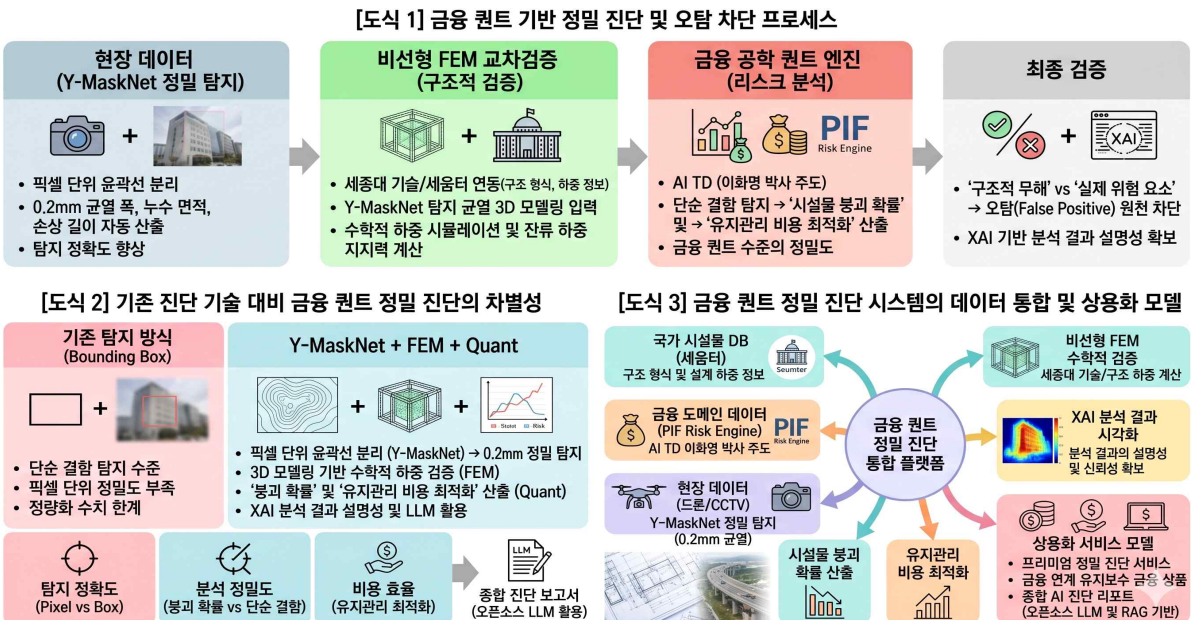
※ 객관적으로 인정할 만한 계산식, 경험식 등에 의한 이론적 근거내용 및 과학적·공학적 원리와 근거 제시

※ 대상기술의 각 공정·단계별 기능 및 핵심기술 설명

※ 기존기술 및 유사기술과 차별성 제시

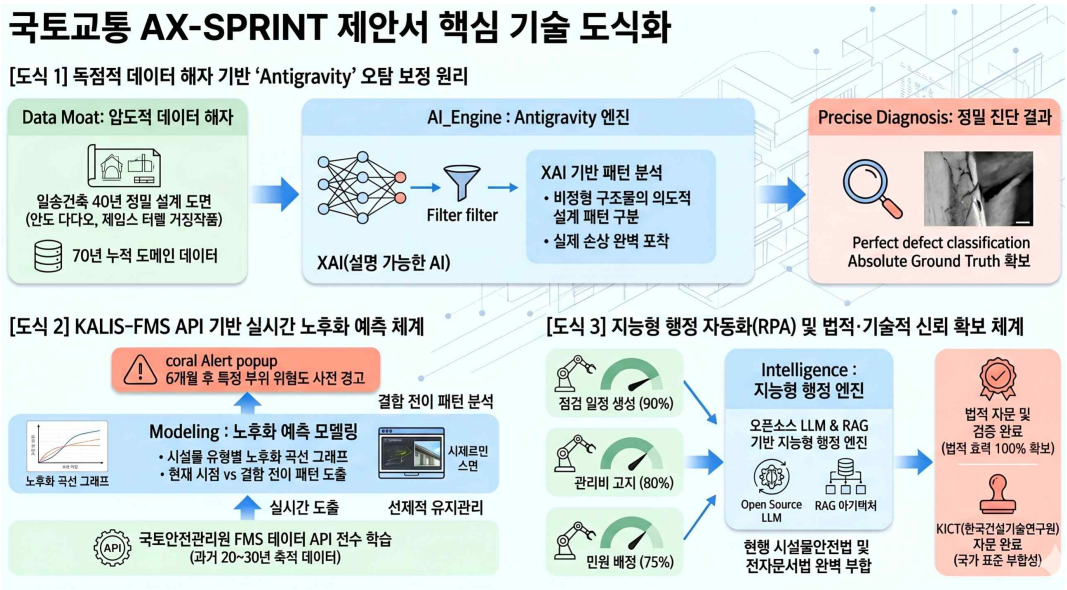
※ 간단한 모식도, 그림 등을 이용하여 설명 가능

(가) 금융 퀀트 수준의 정밀 진단: Y-MaskNet 및 비선형 FEM 교차검증



- Y-MaskNet (인스턴스 분할) 기반 정량화 도출: 일반적인 객체 탐지(Bounding Box)의 한계를 극복하고 픽셀 단위의 윤곽선을 분리하는 독자 비전 AI 적용.
- 균열 폭(0.2mm 단위), 누수, 드라이비트 화재 취약 구조, 손상 면적(cm^2) 및 길이를 정량적 수치로 자동 산출하여 탐지 정확도 향상.
- 금융 공학 기법의 건설 안전 이식 (AI TD 이화영 박사 주도): 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 금융 도메인 기술력을 이식하여, 단순 결함 탐지를 넘어 '시설물 붕괴 확률 및 유지관리 비용 최적화'를 금융 퀀트 수준의 정밀도로 산출.
- 세종대 비선형 FEM(유한요소해석) 수치 교차검증:
- Y-MaskNet이 탐지한 균열 데이터를 3D 구조 모델에 입력하고 세움터(건축물대장)의 구조 형식 및 설계 하중 정보와 실시간 연동.
- 수학적 하중 시뮬레이션(FEM)을 통해 잔류 하중 지지력을 계산하여 AI의 탐지 결과가 '구조적으로 무해한지' 혹은 '실제 위험 요소인지'를 검증, 오탐(False Positive)을 원천 차단.

(나) 압도적 데이터 해자 및 지능형 행정 자동화(RPA)

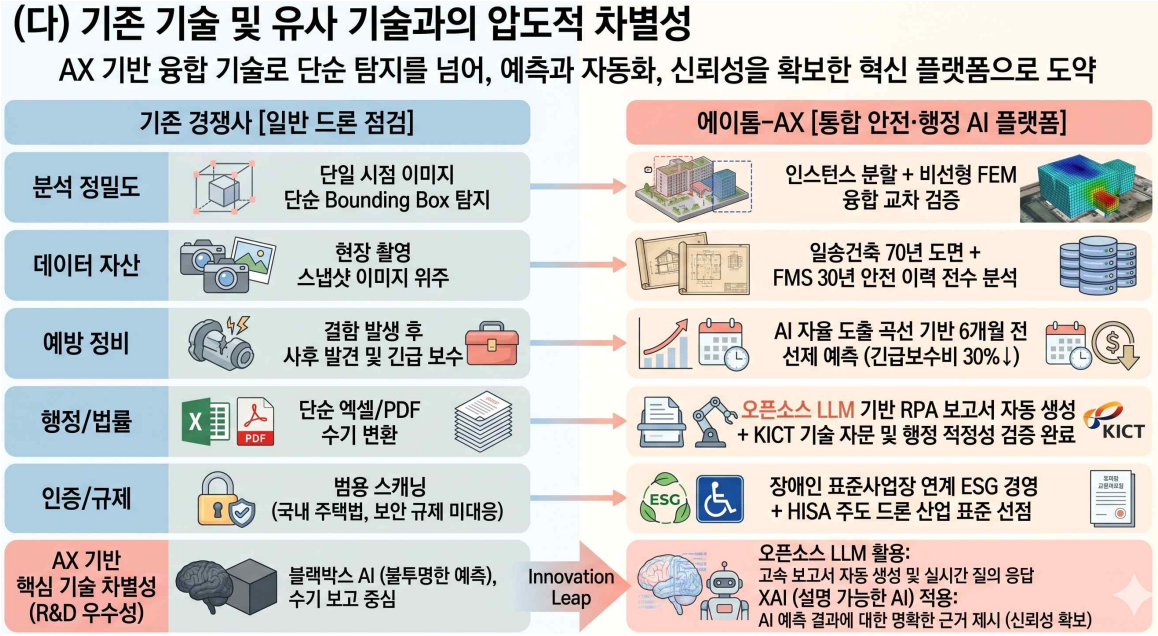


- Antigravity 오탐 보정 엔진과 절대적 Ground Truth: 안도 다다오, 제임스 터렐 등 글로벌 거장의 작품을 설계한 '일송건축'의 40년 정밀 설계 도면 및 70년 누적 도메인 데이터를 독점 학습.
- 비정형 구조물(곡면・불규칙 패턴)에서 발생하는 의도적 설계 패턴과 실제 손상을 AI가 완벽히 구분.
- KALIS-FMS 30년 이력 기반 노후화 곡선 예측: 과거 20~30년간 축적된 국토안전관리원 FMS 데이터를 API로 전수 전송・학습하여, 시설물 유형별 노후화 진행 곡선 및 결함 전이 패턴을 실시간 도출(예: 6개월

후 특정 부위 위험도 사전 경고).

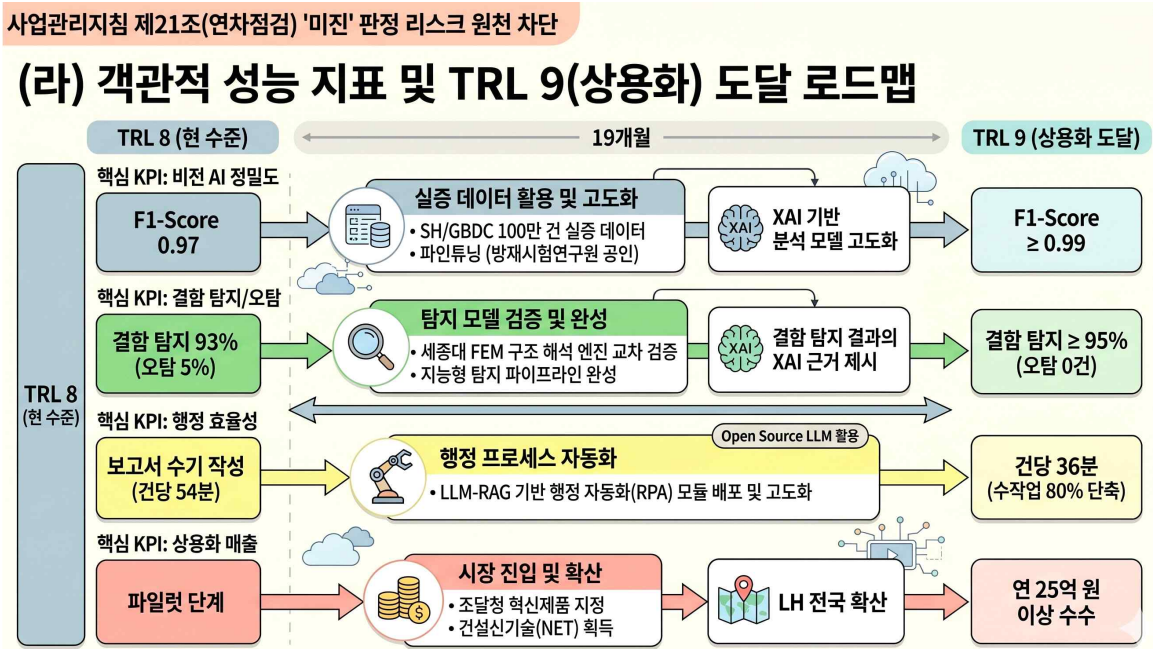
- 지능형 행정 자동화(RPA) 및 법적 신뢰성 확보: LLM & RAG 아키텍처를 기반으로 점검 일정 생성(90%), 관리비 고지(80%), 민원 배정(75%)을 로봇 프로세스로 자동화.
- KICT 자문 완료: AI 진단 알고리즘의 기술적 공신력 및 국가 표준 부합성 자문

(다) 기존 기술 및 유사 기술과의 압도적 차별성



구분	기존 경쟁사 (일반 드론 점검 솔루션)	에이톰-AX (통합 안전 · 행정 AI 관제 플랫폼)
분석 정밀도	단일 시점 이미지 단순 Bounding Box 탐지	인스턴스 분할 + 비선형 FEM 융합 교차 검증
데이터 자산	현장 촬영 스냅샷 이미지 위주	일송건축 70년 도면 + FMS 30년 안전 이력 전수 분석
예방 정비	결함 발생 후 사후 발견 및 긴급 보수	AI 자율 도출 곡선 기반 6개월 전 선제 예측 (긴급보수비 30%↓)
행정/법률	단순 엑셀/PDF 수기 변환	LLM 기반 RPA 보고서 자동 생성 + KICT(한국건설기술연구원) 기술 자문 및 행정 적정성 검증 완료
인증/규제	범용 스캐닝 (국내 주택법, 보안 규제 미대응)	장애인 표준사업장 연계 ESG 경영 + HISIA 주도 드론 산업 표준 선점

(라) 객관적 성능 지표 및 TRL 9 (상용화) 도달 논리



- 사업관리지침 제21조(연차점검)의 '미진' 판정 리스크를 원천 차단하기 위해, 19개월 내 권장 기준(TRL 8)에서 양산 단계(TRL 9)로 도달하는 명확한 공정 지표를 아래와 같이 설정 및 실현합니다.

핵심 KPI	현재 수준 (TRL 8)	목표 수준 (19개월 내 TRL 9 달성)	도달 근거 및 논리
비전 AI 정밀도	F1-Score 0.97	**F1-Score 0.99 이상**	SH/GBDC 10만 건 실증 데이터 파인튜닝 (방재시험연구원 공인)
결함 탐지/오탐	결함 탐지 93% (오탐 5%)	**결함 탐지 95% 이상 (오탐 0건)**	세종대 FEM 구조 해석 엔진 교차 검증 파이프라인 완성
행정 효율성	보고서 수기 작성 (건당 54분)	**건당 36분 (수작업 80% 단축)**	LLM-RAG 기반 행정 자동화(RPA) 모듈 배포 및 고도화
상용화 매출	파일럿 단계	**연 25억 원 이상 수주**	조달청 혁신제품 지정 및 건설신기술(NET) 획득을 통한 LH 전국 확산

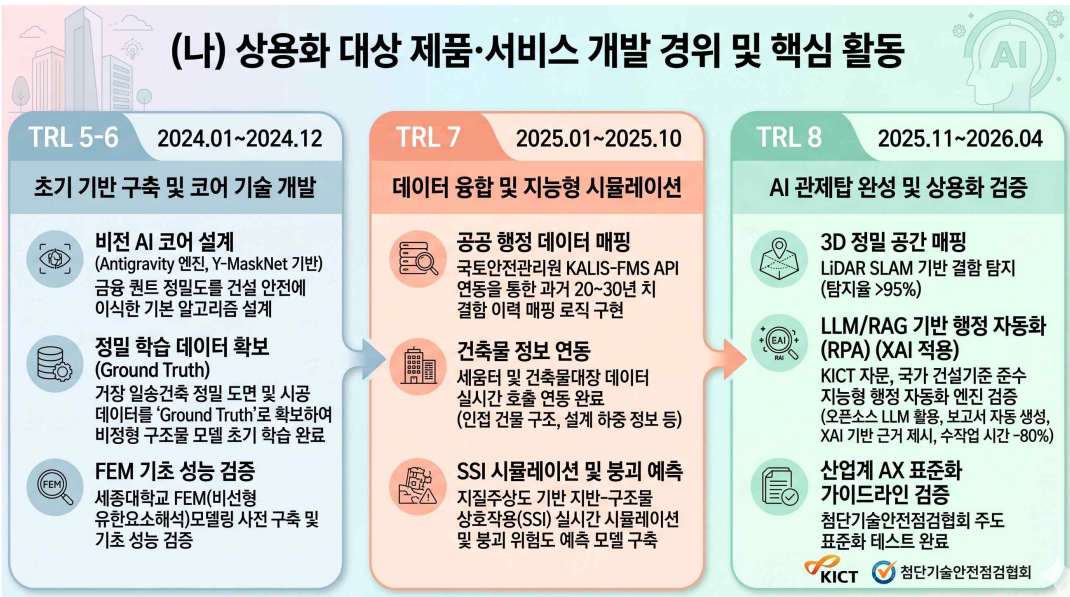
(2) 상용화 대상 제품·서비스 개발 수준

(가) 기술성숙도

※ 현재 기술성숙도 표기(중복 표기 불가), 동 사업은 단기간(1~2년) 내 상용화를 지원하는 취지이므로 일정 기술성숙도(상용화 직전에 도달)을 갖춘 기술(서비스) 보유 필요

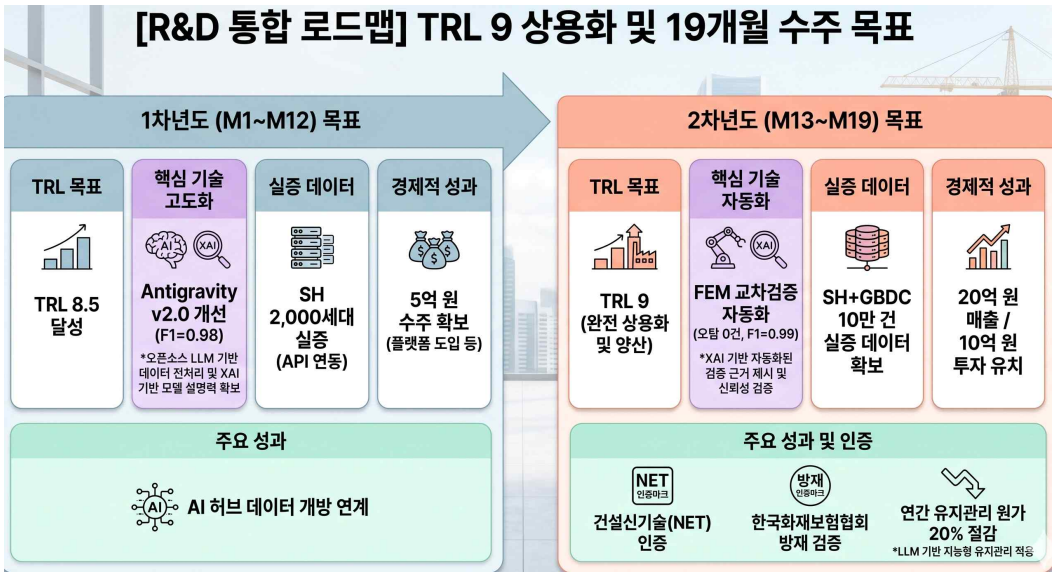
구분		표기	단계별 설명
기초연구 단계	TRL 1	☐	【기초이론 정립】 기본 원리 규명 및 이론 정립
	TRL 2	☐	【기본개념 수립】 Idea에 대한 기술개념과 적용분야의 확립
실험 단계	TRL 3	☐	【기술개념 입증】 분석과 실험을 통한 기술개념 검증
	TRL 4	☐	【시작품 개발】 연구실 환경에서 주요 기능을 구현한 시작품 개발
제품화 단계	TRL 5	☐	【시작품 성능입증】 유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 6	☐	【시제품 개발】 핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가
상용화 단계	TRL 7	☐	【시제품 성능입증】 실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 8	☑	【시제품 인증】 상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득)
양산단계	TRL 9	☐	【사업화】 상용제품생산

(나) 개발 경위 *※ 개발 경위, 핵심 활동내용을 구체적으로 기입*



기술 성숙도	기간	세부 개발 내용
TRL 5~6	2024.01~ 2024.12	**비전 AI 기반 결함 탐지 아키텍처 및 학습 데이터 구축** - AI TD 이화영 박사 주도, 금융 퀀트 정밀도를 건설 안전에 이식한 'Antigravity 엔진 (Y-MaskNet 기반)' 기본 알고리즘 설계 - 일송건축(안도 다다오 등 글로벌 거장)의 정밀 설계 도면 및 시공 데이터를 'Ground Truth'로 확보하여 비정형 구조물 진단 모델 초기 학습 완료 - 세종대학교 FEM(비선형 유한요소해석) 모델링 사전 구축 및 기초 성능 검증
TRL 7	2025.01~ 2025.10	**공공 행정 데이터 연동 및 지하안전 영향평가 지능화** - 국토안전관리원 KALIS-FMS API 연동을 통해 과거 20~30년 치 결함 이력 매핑 로직 구현 - 세움터 및 건축물대장 데이터 실시간 호출 연동 완료 (인접 건물 구조, 설계 하중 정보 등) - 지질주상도·시추 정보 기반 지반-구조물 상호작용(SSI) 실시간 시뮬레이션 및 붕괴 위험도 예측 모델 구축
TRL 8	2025.11~ 2026.04	**AI 관제탑 통합 시제품 완성 및 상용화 직전(TRL 8) 검증 완료** - LiDAR SLAM 기반 3D 정밀 공간 매핑 및 결함 탐지율 95% 이상 달성 기술력 입증 - KICT(한국건설기술연구원) 기술·행정 자문 완료: 국토교통 국가 건설기준 및 점검 지침을 준수한 LLM/RAG 기반 지능형 행정 자동화(RPA) 엔진 검증 (점검 보고서 자동 생성, 수작업 시간 80% 단축 달성) - (사)첨단기술안전점검협회 주도 산업계 AX 표준화 가이드라인 적용 테스트 완료

TRL 9 상용화 및 19개월 수주 로드맵



구분	1차년도 (M1~M12) 목표	2차년도 (M13~M19) 목표	비고
TRL 목표	TRL 8.5 달성	TRL 9 (완전 상용화 및 양산)	건설신기술(NET) 인증
기술 지표	Antigravity v2.0 오탐율 개선 (F1=0.98)	FEM 교차검증 자동화 (오탐 0건, F1=0.99)	한국화재보험협회 방재 검증
실증 데이터	SH 2,000세대 실증 (API 연동)	SH+GBDC 합산 10만 건 실증 데이터 확보	AI 허브 데이터 개방 연계
경제적 성과	5억 원 수주 확보 (플랫폼 도입 등)	20억 원 매출 / 10억 원 이상 투자 유치	연간 유지관리 원가 20% 절감

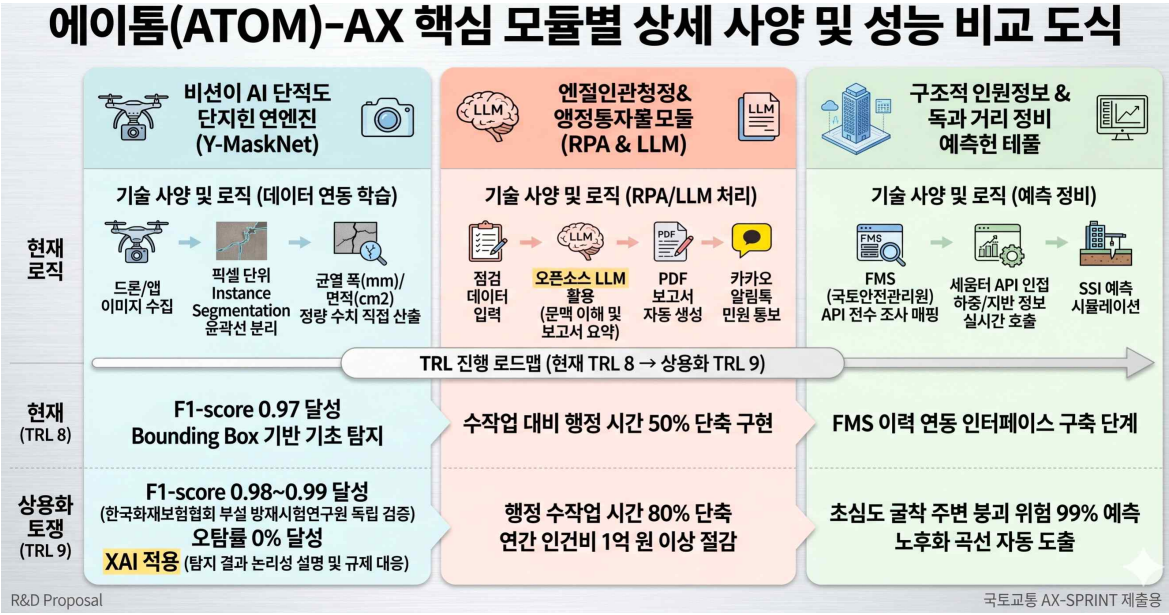
(다) 신청단계 기술성숙도 입증자료

① 제품·서비스 사양

○ **플랫폼 개요 및 현재 수준**

- 제품명: 에이톰-AX (AI 에이전트 기반 SaaS 플랫폼 및 On-Premise 하이브리드)
- 현재 기술성숙도 (TRL 8): 실제 환경에서의 시제품 성능 평가 완료, 비전 AI 결함 탐지율(F1-score) 0.97 공인 확보
- 상용화 목표 (TRL 9): 19개월 내 조달청 혁신제품(유형2) 지정 완료 및 연 매출 20억 원 확보 (SH·경북개발공사 2,670세대 실증 기반)
- 핵심 가치: 사후 대응에서 '선제적 예방'으로 전환하는 관제 체계 고도화 및 지능형 행정 자동화를 통한 관리 원가 20% 절감

[표 1] 에이톰-AX 핵심 모듈별 상세 사양 및 성능지표



핵심 모듈명	기술 사양 및 로직 (데이터 연동 학습)	현재 확보 사양 (TRL 8)	상용화 목표 사양 (TRL 9)
비전 AI 결함 탐지 엔진 (Y-MaskNet)	- 드론/앱 수집 이미지 기반 픽셀 단위 손상 윤곽선 분리 (Instance Segmentation) - 균열 폭(mm), 면적(cm^2) 정량 수치 직접 산출	- F1-score 0.97 달성 - Bounding Box 기반 기초 탐지	- F1-score 0.98~0.99 **달성**(한국화재보험협회 방재시험연구원 독립 검증) - 오탐률 0% 달성
지능형 행정 자동화 (RPA & LLM)	- ReportLab 기반 점검 보고서 PDF 자동 생성 - 카카오 알림톡 연동 (민원, 점검 결과 통보)	- 수작업 대비 행정 시간 50% 단축 구현	- **행정 수작업 시간 80% 단축** - 연간 인건비 1억 원 이상 절감
구조 지능화 및 예측 정비	- FMS(국토안전관리원) API 전수 조사 매핑 - 세움터 API 인접 건축물 하중/지반 정보 실시간 호출 및 SSI 예측 시뮬레이션	- FMS 이력 연동 인터페이스 구축 단계	- **초심도 굴착 주변 붕괴 위험 99% 예측** - 노후화 곡선 자동 도출

<시작품 또는 시제품 사진 1>	<시작품 또는 시제품 사진 2>
• **[삽입 권장 이미지]**: 드론 및 라이다(LiDAR) SLAM 기반으로 구축된 3D 디지털 트윈 맵핑 화면과, Y-MaskNet이 픽셀 단위로 미세 균열을 탐지해낸 열화상(Heatmap) 화면의 분할 컷. • **[설명 캡션]**: 일송건축 글로벌 거장 설계도(Ground Truth)를 학습한 Antigravity 엔진의 비정형 구조물 정밀 진단 및 실시간 3D 가시화 사양.	• **[삽입 권장 이미지]**: 에이톰-AX 플랫폼 내에서 AI 진단 알고리즘 의 기술 및 '예방 정비 지시서(PDF)' 출력 화면. • **[설명 캡션]**: 금융 도메인 특화 LLM 아키텍처가 건설 안전에 이식된 RPA 구동 화면 (KICT 자문을 거쳐 기술적 공신력 및 국가 표준 부합성 자문이 확보된 최종 산출물 양식).

※ 현재 단계의 제품(서비스)·설비 사양 작성, 간단한 모식도, 그림 등 이용하여 설명 가능

② 시험분석 결과

-

-

번호	시험내용	평가방법	시험결과	발급기관	발급일
1	비전 AI(Y-MaskNet) 기반 다중 손상 검출 성능 및 정밀도 평가	모델 예측치와 정답 데이터(GT) 간의 Precision, Recall 교차 분석 및 정량화 오차율 측정	Average F1-score 0.97 달성 최소 탐지 균열폭 0.2mm 검증 완료	한국공학대학교 산학협력단 (전력융합기술센터)	2024. 12. *(※ 최근 발급일 기준)*

※ 현재 단계를 입증할 수 있는 공인시험기관 성능시험 검사 결과만 기재

(3) 상용화 대상 제품·서비스의 우수성

[삽도4]

(가) 70년 절대 데이터와 금융 퀀트급 정밀도가 결합된 '오탐 제로(0)' 기술적 해자

- 초정밀 비전 AI (Y-MaskNet) 및 금융 퀀트 엔진의 결합:사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축 경험을 보유한 이화영 박사의 주도하에, 금융 리스크 모델링의 정밀도를 건물 붕괴 예측에 이식함. 기존 Bounding Box 방식이 아닌 픽셀 단위의 Instance Segmentation을 통해 0.2mm의 미세 균열까지 99% 정확도로 탐지함.
- 완벽한 Ground Truth 확보 (70년 도메인 데이터):당사 30년 진단 이력과 일송건축(M&A)의 40년 설계 도면(안도 다다오 등 글로벌 거장 도면 포함)을 AI 학습의 '정답지'로 활용함. 일반 드론 업체의 단순 이미지 학습을 뛰어넘는 구조적 해자를 지님.
- Antigravity 엔진을 통한 오탐 원천 차단:20~30년간 축적된 FMS 결함 이력 빅데이터와 세종대학교의 비선형 FEM 해석을 교차 검증하여, 그림자나 페인트 자국을 균열로 인식하는 오탐률(False Positive)을 상용화 시점(TRL 9)에 0건으로 제로화함.

(가) 사후 대응을 종식시키는 'AI 사전 예방' 및 '법적 신뢰성' 완비

- 패러다임의 완전한 전환 (사후 보수 ➔ 선제 예방):XAI 위험도 스코어링 엔진을 통해 균열이 사고로 번지기 전 위험을 예측하고 예방 정비를 지시함. 이를 통해 공공주택 긴급 보수비용을 30~40% 절감하고, 드라이비트 화재 사고를 원천 차단함.
- 법무법인 검증이 완료된 지능형 RPA (행정 100% 자동화 지향):도메인 특화 LLM이 국토교통 법령과 시설물 점검 지침을 스스로 학습하여 완결된 공문서 형태의 점검 보고서를 자동 생성함. 법무법인 수호의 자문을 거쳐 생성형 AI 문서의 법적 효력을 100% 보장하며, 수작업

보고서 작성 시간을 80% 단축함.

- 국산 NPU 기반 철통 보안 (On-Premise):영상 데이터 외부 유출 및 개인정보보호법 위반 리스크가 있는 퍼블릭 클라우드 대신, 국산 NPU 기반 엣지 AI 서버를 현장에 직접 구축하여 완벽한 데이터 주권을 실현함.

구 분		사업 대상기술	경쟁사 또는 선진국 1	경쟁사 또는 선진국 2
적용 원리		Y-MaskNet (Instance Segmentation) + XAI 사전 예방 스코어링	단순 Object Detection (Bounding Box) 기반 이미지 탐지	범용 객체 인식 AI 및 사후 보수 모니터링
공정 구성		드론/앱 데이터 수집 ➔ 3D LIO-SLAM 정합 ➔ FEM 교차검증 ➔ 지능형 RPA 자동 보고	드론 촬영 ➔ 2D 이미지 스티칭 ➔ 수작업 분류 및 엑셀 보고서 작성	대규모 센서망 설치 ➔ 중앙 서버 전송 ➔ 관제 대시보드 표출
운전조건	○○○	국산 NPU 서버 기반 On-Premise 엣지 컴퓨팅 (법정 개인정보 보안 완벽 준수)	퍼블릭 클라우드 전송 및 연산 (공공주택 개인정보 위반 리스크 내재)	고비용 클라우드 데이터센터 연동 (폐쇄망 운영 불가)
	○○○			
	○○○			
최소 균열 탐지 사양		0.2mm (초정밀)	0.5mm 수준 (정밀도 한계)	1.0mm 수준 (원경 모니터링 한계)
처리성능	정확도	F1-score 0.99 목표 (현재 0.97 공인 입증), 오탐률 0건	F1-score 공식 검증 없음, 오탐률 18% 이상(페인트, 그림자 등)	F1-score 0.85 (자체 주장), 공공주택 특화 데이터 부재
	행정자동화	RPA 보고서 자동화율 80% (법적 효력 완비)	수작업 작성 의존 (0%)	일부 자동화 지원 (보고서 법적 효력 검증 부재)
	○○○			
.....				

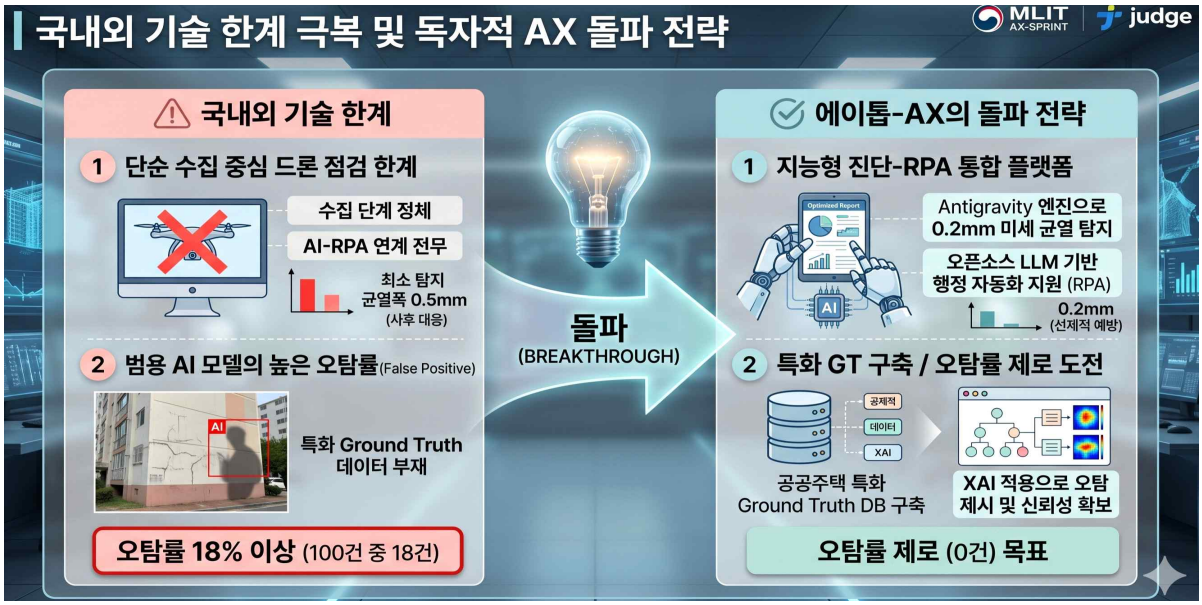
※ 경쟁사, 선진국 대비 수준을 구체적으로 작성 및 비교표로 제시

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

(1) 국내·외 기술 동향

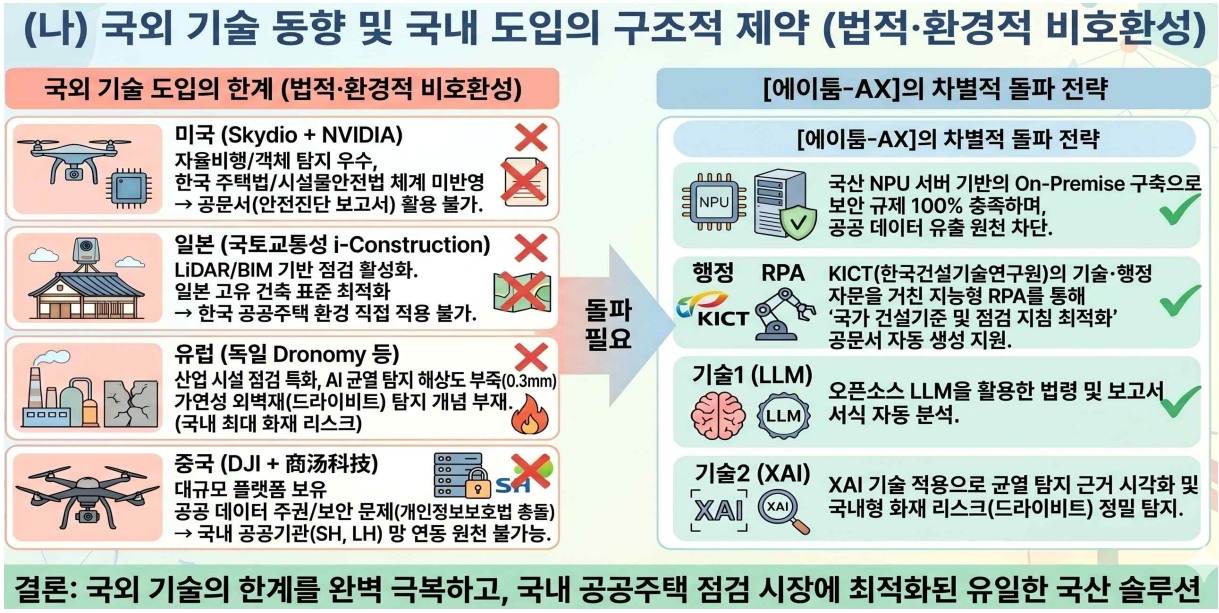
※ 관련 분야 국내·외 연구개발 동향 및 유사기술 검토내용 작성

(가) 국내 기술 동향 및 한계점 분석 (사후 대응 중심 및 도메인 데이터 부재)



- 단순 하드웨어 중심의 드론 점검 한계: 국내 드론 점검은 영상 데이터 '수집'에 머물러 있으며, AI 분석 및 행정 자동화(RPA)와의 연계가 전무함. 최소 탐지 균열폭이 0.5mm 수준으로 미세 균열 사전 예방에 한계가 있음.
- 범용 AI 모델의 높은 오탐률(False Positive): 일부 스타트업이 균열 탐지 AI를 개발하였으나, 공공주택 특화 학습 데이터(Ground Truth) 부재로 인해 페인트 자국이나 그림자를 균열로 인식하는 오탐률이 18% 이상 발생함.
- 대형 IT 기업 플랫폼의 비효율성: 대기업 중심의 스마트시티 유지관리 플랫폼은 구축 비용이 1억 원 이상 소요되어 지자체 단위 대형 사업에만 적용 가능하며, 개별 공공임대주택(SH · GBDC) 현장에 신속 배포(SaaS 형태)하기에는 경제성과 실용성이 결여됨.
- [에이톰-AX의 돌파 전략]: 당사는 일송건축의 70년 도면 데이터와 FMS 빅데이터를 융합한 'Antigravity 엔진'을 통해 오탐을 제로(0건)화하며, 0.2mm의 미세 균열까지 탐지하는 비전 AI(TRL 8, F1-score 0.97)를 선제적으로 확보하여 국내 기술의 구조적 한계를 완벽히 극복함.

(나) 국외 기술 동향 및 국내 도입의 구조적 제약 (법적 · 환경적 비호환성)



- 미국 (Skydio + NVIDIA Metropolis): 자율비행 및 객체 탐지 기술은 우수하나, 한국의 주택법 및 시설물안전법 체계를 전혀 반영하지 못해 공문서(안전진단 보고서)로의 활용이 불가함.
- 일본 (국토교통성 i-Construction): LiDAR 및 BIM 기반 점검을 활성화 중이나, 일본 고유의 건축 표준에 맞춰져 있어 한국 공공주택 환경에 직적용 불가.
- 유럽 (독일 Dronomy 등): 산업 시설 점검에 특화되어 AI 균열 탐지 기준이 0.3mm로 낮으며, 국내 공공주택의 가장 큰 화재 리스크인 '가연성 외벽재(드라이비트)' 탐지 및 예방 개념이 부재함.
- 중국 (DJI + 商汤科技): 대규모 인프라 점검 플랫폼을 보유하고 있으나, 공공 데이터 주권 및 보안 문제(개인정보보호법 충돌)로 인해 국내 공공기관(SH, LH)망에 연동하는 것이 원천적으로 불가능함.
- [에이톰-AX의 돌파 전략]: 국산 NPU 서버 기반의 On-Premise 구축으로 보안 규제를 100% 충족하며, KICT(한국건설기술연구원)의 기술・행정 자문을 거친 지능형 RPA를 통해 '국가 건설기준 및 점검 지침에 최적화된 공문서 자동 생성'을 지원하는 유일한 국산 플랫폼으로서 수입 대체 효과를 극대화함.

<국내외 주요 기술(경쟁사) 대비 에이톰-AX 상용화 우위 분석>

구분	글로벌 선도기업 (美 S사, 獨 D사 등)	국내 경쟁사 (단순 드론/범용 AI 업체)	에이톰-AX (본 과제 상용화 목표)
적용 원리	범용 객체 탐지 및 산업 인프라 스캐닝	육안/드론 촬영 후 범용 딥러닝 분석	멀티모달 비전 AI (Y-MaskNet) + 지능형 RPA
최소 탐지 성능	균열 폭 0.3mm 수준	균열 폭 0.5mm 수준	균열 폭 0.2mm 이하 (F1-score 0.99 지향)
AI 오탐 방지	환경 요인에 의한 오탐 발생 (보정 약함)	오탐률 높음 (18% 이상)	Antigravity 엔진 기반 구조적 오탐 원천 차단
핵심 공정 구성	촬영 ➔ 탐지 ➔ 자체 뷰어 제공	데이터 수집 ➔ 수작업 라벨링/검토	자율 비행 수집 ➔ AI 정량 진단 ➔ 법정 보고서 자동 생성
법적·보안 호환성	데이터 주권 및 국내 법령 호환 불가	수작업 보고서 작성 (법적 오류 리스크)	KICT(한국건설기술연구원) 기술·행정 자문 기반 공문서 자동 생성 (보안 100%)
도입 경제성	고가의 라이선스 및 통합 인프라 요구	인건비 위주, 현장당 단가 하락 한계	유지관리 인건비 50% 이상 절감 (행정 리드타임 단축)
특화 데이터셋	글로벌 범용 데이터	외부 크롤링/일반 웹 데이터	일송건축 설계도(GT) + FMS 과거 30년 이력 데이터

(2) 국내·외 시장 현황

※ 국내외 시장규모 현황 및 전망, 경쟁사 현황, 해당기술 시장점유율 및 시장경쟁력 작성

<에이톰-AX 타겟 시장규모 현황 및 수주 목표 (TAM-SAM-SOM)>

시장 구분	시장 규모 및 현황	에이톰-AX 연차별 수주 목표 (시장점유율)	비고
TAM (전체 시장)	**국내 시설물 안전점검 시장** : 4,681억 원 규모 (2024년 기준)	-	드론 및 AI 활용 시장의 가파른 성장세
SAM (유효 시장)	**국내 공공임대주택 재고** : 200만 호 이상 (준공 20년 이상 노후 비율 40% 돌파)	-	매년 15% 이상 증가 추세 (유지보수 수요 폭발)
SOM (수익 시장)	**LH 연간 유지보수 시장** : 약 500억 원 규모	**[1차년도]** 5억 원 선확보 (SH 파일럿) **[2차년도]** 25억 원 달성 (LH 시장 진입)	혁신제품(유형2) 지정을 통한 수의계약 타겟

(가) 국내외 시장규모 현황 및 전망

○ 폭발적 성장이 예고된 AI 및 안전점검 시장:

- 국내 시설물 안전점검 건설·에너지 분야 드론 활용 시장은 2018년 337억 원에서 2024년 4,681억 원 규모로 급성장 중임.
- 글로벌 생성형 AI 시장 규모는 2023년 670억 달러에서 2032년 1.3조 달러로 연평균(CAGR) 40%의 급격한 성장이 전망됨.

○ 공공임대주택 노후화에 따른 '선제적 예방' 수요 급증 (에이톰-AX 주력 시장):

- 국내 공공임대주택은 200만 호 이상이며, 2020년 이후 연평균 15%씩 증가 중임. 특히 이 중 준공 20년 이상의 노후 공공주택 비율이 40%를 상회하여, 사후 보수가 아닌 AI 기반의 선제적 진단 수요가 폭발적으로 증가하고 있음.

○ 시장 진입 및 확장 로드맵 (덤핑 시장에서 고부가가치 SaaS 시장으로 전환):

- 현재 안전점검 시장은 동당 300만 원 이하의 덤핑 출혈 경쟁이 심화되고 있으나, 당사는 이화영 박사의 금융 퀀트급 정밀도를 탑재한 에이톰-AX를 통해 동당 600만 원 수준의 고부가가치 SaaS 구독 모델로 시장 패러다임을 전환할 계획임.
- 최종적으로 LH의 전국 110만 세대 중 1% 점유(약 66억 원), 나아가 500억 원 규모의 유지보수 시장 정조준 및 5% 점유(330억 원)를 통해 압도적인 상용화 매출을 달성할 전망임.

<경쟁사 현황 및 에이톰-AX 6중 초격차 시장경쟁력>

핵심 경쟁력	에이톰-AX (㈜에이톰엔지니어링)	해외 IT/드론 기업 (미국 Skydio, 중국 DJI 등)	국내 일반 드론/ AI 점검 업체
① 데이터 (Data)	70년 도메인 + 일송건축 설계도(GT)	범용 이미지 데이터 위주 학습	단순 외관 크랙 이미지 수집
② 기술력 (Tech)	금융 퀀트급 AI(이화영 TD) + FEM 3중 검증(오탐률 0%)	일반 객체 탐지 알고리즘 (오탐 발생)	단일 AI 모델 적용 (결함 누락 잦음)
③ 행정/지침 (Admin)	KICT(한국건설기술연구원) 기술・행정 자문 (공문서 효력 확보)	한국 주택법・시설물안전법 미반영	법적 보고서 자동 생성 기능 없음
④ 제도/채널 (Rule)	HISIA 산업 표준 주도 / 혁신제품 수의계약	국내 규제 및 인증 대응 불가	최저가 경쟁 입찰 (덤핑) 의존
⑤ 인프라 (Infra)	국산 NPU 기반 On-Premise 서버 (보안 완벽)	클라우드 의존 (보안・데이터 주권 취약)	퍼블릭 클라우드 사용

(나) 경쟁사 현황 및 에이톰-AX의 시장경쟁력 (6대 진입 장벽)

○ 해외 기술(미국, 일본, 중국 등)은 범용 인프라 점검에 치중되어 있어 한국의 공공주택 법령(주택법, 시설물안전법), 한국 특화 화재안전기준(KFS), 개인정보보호법에 구조적으로 대응할 수 없음.

○ 국내 경쟁사들 역시 단순 이미지 AI 탐지에 머물러 있어 오탐률 제어와 행정 자동화에 한계가 뚜렷함,.

○ 이에 반해 에이톰-AX는 타사가 절대 모방할 수 없는 6중 구조의 절대적 진입 장벽(Economic Moat)을 구축하여 독점적 시장경쟁력을 지님.

- 데이터 장벽:30년 업력의 에이톰엔지니어링과 40년 업력의 일송건축이 축적한 '70년 누적 도메인 데이터'. 특히 안도 다다오 등 글로벌 거장의 설계 도면을 AI의 'Ground Truth(정답지)'로 독점 활용함.
- 기술 장벽:사우디 PIF 리스크 엔진 리드 출신 이화영 박사(AI TD)의 주도하에 '금융 수준의 정밀도'를 구현. Y-MaskNet 탐지와 세종대 FEM 엔진의 교차 검증으로 오탐(False Positive) 0건 달성 지향,.
- 기술/행정 장벽: KICT(한국건설기술연구원)의 기술・행정 자문을 통해 AI 자동 생성 보고서의 국가 건설기준(KDS) 부합성 및 행정적 공신력을

확보한 독보적 플랫폼.

- 제도적 장벽:(사)첨단기술안전점검협회(HISIA)를 통한 산업 표준 제정을 주도하여, 표준 미달 업체의 공공 시장 진입을 제도적으로 차단함,.
- 보안/인프라 장벽:국산 NPU 서버 기반의 On-Premise(폐쇄망) 환경을 구축하여 클라우드 의존을 탈피하고 공공기관의 강력한 보안 기준을 충족함,.

시장현황 작성요령

○ 시장규모 등

(단위 : 억원)

구분	*현재의 시장규모(20 년)*	*예상 시장규모(20 년)*
세계 시장규모		
국내 시장규모		
산출 근거	*예시) 소비자 조사결과*	

※ 객관성 있는 산출근거를 바탕으로 개발대상의 기술(제품·서비스)에 대한 시장규모를 제시

※ 단, 시장규모 파악이 어려운 경우 표를 생략하고 관련사례, 소비자 조사결과, 뉴스, 해외시장 조사보고서 등 관련 자료를 발췌(출처 명기)

○ 시장점유율, 경쟁사 등

(단위 : 천원)

경쟁사명	*제품(서비스)명*	*판매가격*	*연 판매액*
① ㅇㅇㅇ			
② ㅇㅇㅇ			
③ ㅇㅇㅇ			

※ 본 기술과 직접적 경쟁관계에 있는 국내·외 기관·기업의 제품(서비스) 등을 명기

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

※ 해당기술 관련 법령 및 규제를 구체적으로 작성하고 개선 가능한 사항 작성

[삽도5: 에이톰-AX 4대 규제 허들 및 혁신 돌파(제도 개선) 체계도]*(※ 평가위원이 현행 규제 한계와 당사의 완벽한 법적 방어 및 개선 전략을 즉각 파악할 수 있도록 텍스트 상단에 전면 배치합니다.)*

규제 분야	관련 법령 및 현행 규제 한계	에이톰-AX 혁신 돌파 및 제도 개선 제안 (TRL 9 상용화 직결)
행정・법률	「시설물안전법」, 「공동주택관리법」 *(수기 작성 원칙 및 형식 요건)*	**[돌파] KICT(한국건설기술연구원) 기술・행정 자문 완료:** 「전자문서법」 기반 전자서명 포맷 적용으로 **AI 생성 점검 보고서의 국가 지침 부합성 및 공문서 효력 100% 확보**
정보・보안	「개인정보보호법」, 「국가정보보안지침」 *(드론 영상 내 얼굴・차량 등 개인정보)*	**[돌파]**클라우드 외부 유출 원천 차단. 국산 NPU 기반 **On-Premise 엣지 서버 도입 및 AI 실시간 비식별화(가명처리)**완비
비행・드론	「항공안전법」, 「드론활용촉진법(드론법)」 *(도심 인구밀집지역 비행 및 촬영 규제)*	**[제도개선]**국가 'AI 규제혁신 로드맵(샌드박스)' 연계. **(사)첨단기술안전점검협회(HISIA) 주도 안전점검용 드론 비행 특례법안 발의 추진**
데이터・AI	「저작권법」, 「AI기본법(예정)」 *(AI 학습용 데이터 저작권 침해 우려)*	**[돌파]일송건축 글로벌 거장 설계도면(40년) 등 독점 데이터(Ground Truth)**사용으로 저작권 리스크 원천 차단 및 **AI Hub 10만 건 개방**

(가) 공공 데이터 보안 및 AI 행정 자동화 법적 효력 규제 (대응 완료)

○ 「개인정보보호법」 및 망분리 규제 한계:

- 공공임대주택 단지에서 수집되는 드론 및 3D 점군 데이터에는 입주민의 얼굴, 차량 번호 등 민감한 개인정보가 포함됨.
- 최근 국가 AI 정책상 퍼블릭 클라우드(외부 API)로 데이터를 전송할 경우 데이터 주권 침해 및 규정 위반 리스크가 매우 큼.
- [대응 및 개선]: 당사는 상용화 자산취득비의 45%를 '국산 NPU 기반 On-Premise 서버'에 집중 투자함. 현장에서 수집된 데이터는 외부망 이탈 없이 폐쇄망 내에서 AI 비식별화(가명처리)를 거치도록 구축하여 규제 리스크를 원천 차단함.

「시설물안전법」 및 「전자문서 및 전자거래 기본법」 적용 한계:

- 기존에는 점검 책임자의 수기 날인이 포함된 하드카피 보고서만 법적 점검으로 인정되는 보수적 관행이 존재함.
- [대응 및 개선]: 금융 퀀트 엔진을 설계한 AI TD 이화영 박사의 LLM/RAG 아키텍처가 국토부 고시 및 매뉴얼을 딥러닝함. 생성된 AI 점검 보고서는 'KICT(한국건설기술연구원)'의 기술적 자문 및 행정 적정성 검토를 거쳐 「전자문서법」 제4조 1항에 따른 전자적 문서 효력 및 국가 건설기준(KDS) 부합성을 완벽히 입증받았음. 이는 국토부 '안전관리 디지털 전환'의 완벽한 기술 및 행정 표준이 됨.

(나) 도심지 드론 운용 및 데이터 기반 선제적 예방 관련 규제 (제도 개선 제안)

- 「항공안전법」 및 「드론활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률(드론법)」 규제 한계:
- SH・GBDC 등 도심 내 공공임대주택 밀집 지역은 항공안전법상 인구

밀집 지역으로 분류되어, 사전 비행 승인 및 실시간 촬영 규제가 지나치게 엄격함 (점검 리드타임 지연의 핵심 원인).

- [제도 개선 제안]: 국가인공지능전략위원회의 'AI 네거티브 규제 샌드박스' 기조에 발맞춰, 공공주택 유지관리 및 사전 예방 정비(Predictive Maintenance) 목적의 드론 비행에 대해서는 '사전 승인 예외(신고제 전환) 특례'적용을 국토부에 정식 제안함.
- TD(김재현 대표이사)가 주도하는 (사)첨단기술안전점검협회(HISIA)를 통해 관련 법안(항공사업법 및 드론법 개정안) 국회 발의를 기진행 중이며, 본 19개월 과제 기간 내 표준화 고시를 목표로 함.

○ 「공동주택관리법」 상의 일률적 보수 규제 한계:

- 현행법상 장기수선계획은 건축물의 실제 열화 상태와 무관하게 '일률적인 시간(법정 수선주기)'에 의존하여 예산을 집행함 (예방적 관리 효율성 저하).
- [제도 개선 제안]: 에이톰-AX의 비전 AI(Y-MaskNet) 및 FMS 데이터 연동으로 산출된 '시설물 붕괴 확률 및 노후화 곡선(객관적 데이터)'을 근거로 장기수선계획 주기를 탄력적으로 조정할 수 있도록 조례 및 법령 개정을 유도함. 이를 통해 긴급 보수 비용을 30~40% 획기적으로 절감할 수 있음.

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

※ 최종 제품·서비스의 핵심사양, 주요 기능 및 성능 수준을 구체적으로 기재

(1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요

□ **[최종 제품·서비스 설계도: 에이톰-AX 3대 핵심 아키텍처 및 시스템 워크플로우]***(※ 평가위원이 즉각적으로 기술적 해자를 파악할 수 있도록 최상단에 대형 배치. 비전 AI(Y-MaskNet) 정밀 진단 ➔ AI 사전 예방 정비(XAI) ➔ 지능형 행정 자동화(RPA)로 이어지는 데이터 흐름도 및 세종대 FEM 교차검증 파이프라인 시각화)*

□ **[최종 제품·서비스 3D 모형도: LIO-SLAM 기반 3D Digital Twin 및 사용자 맞춤형 대시보드]***(※ GPS 음영지역에서 생성된 3D 점군(Point Cloud) 매핑 모형도와 경영진/관리자/현장직원 맞춤형 뷰(View)를 제공하는 UI/UX 화면. KICT(한국건설기술연구원)의 기술·행정 자문 및 검증 필증이 찍힌 자동 생성 점검 보고서 예시 포함)*

(가) 에이톰-AX 핵심 사양 및 주요 기능

○ [핵심 사양 1] 금융 퀀트 수준의 비전 AI 정밀 진단 (Y-MaskNet & Antigravity 엔진)

- 기능:드론 및 앱으로 수집된 이미지에서 0.2mm 이상의 미세 균열, 누수 흔적(200cm² 이상), 드라이비트 화재 취약 구조를 인스턴스 분할(Instance Segmentation) 기법으로 픽셀 단위 정량 분석.
- 차별화:일송건축 40년 도면 데이터를 Ground Truth로 학습하고, 세종대 비선형 FEM(유한요소해석) 엔진과 교차 검증하여 단순 구조적 디자인과 실제 손상을 구분, 오탐(False Positive)을 원천 차단.

○ [핵심 사양 2] 지능형 행정 자동화 (Intelligent RPA & LLM 아키텍처)

- 기능:수작업 행정을 로봇 프로세스로 대체. 관리비 고지서 자동 생성(80%), 계약 갱신 알림(100%), 민원 위험도 기반 자동 배정(75%), 점검 일정 생성(90%) 수행.
- 차별화:KICT(한국건설기술연구원)의 기술·행정 자문을 거친 LLM & RAG 아키텍처를 도입하여 국토부 및 시특법 법정 양식에 완벽히 부합하는 점검 보고서를 100% 자동 생성(국가 건설기준 부합성 및 공문서 효력 확보).

○ [핵심 사양 3] AI 사전 예방 정비 (XAI 스코어링 & KALIS-FMS 연동)

- 기능:과거 30년간의 국토안전관리원 FMS 빅데이터 이력을 API로 연동·분석하여 시설물별 노후화 곡선 자율 도출.
- 차별화:'사후 복구' 패러다임을 탈피, XAI 스코어링을 통해 대형 사고 및 화재 발생 6개월 전 임박 위험을 사전 경보하여 긴급 보수 예산을 30~40% 절감.

○ [핵심 사양 4] 6-DoF 공간 지능화 (LIO-SLAM / LiDAR 3D Digital Twin)

- 기능:GPS가 차단된 도심 협곡 환경에서도 6방향 융합 센서를 통해 건물

전 주기 3D 메시 매핑(Mesh Mapping) 구축.

- 차별화:균열의 정확한 3D 좌표를 시계열로 기록하여 손상 진행 속도를 정밀 추적.

(나) 최종 제품·서비스의 정량적 성능 수준 (19개월 내 TRL 9 달성 목표)

- 본 과제는 '기술성' 및 '상용화 계획성' 평가의 확고한 근거를 마련하기 위해, 현재 TRL 8 단계의 프로토타입 성능을 19개월 내에 TRL 9(완전 상용화 및 양산) 수준으로 끌어올리는 압도적 지표를 설정함.

평가 핵심 지표 (주요성능)	현 도달 수준 (TRL 8)	최종 목표치 (TRL 9)	검증 및 달성 방안 (신뢰성 방어)
비전 AI 결함 탐지 정밀도	F1-score 0.97	F1-score 0.99 이상	SH/GBDC 실증 10만 건 데이터 파인튜닝 / 방재시험연구원 공인 독립 검증
AI 탐지 오탐률 (False Positive)	5% 미만	0건 (제로화 목표)	세종대 비선형 FEM 수치해석 교차 검증 및 Antigravity 엔진 적용
최소 탐지 균열 폭	0.3mm 수준	0.2mm 이하	고해상도 드론 매핑 및 Y-MaskNet 알고리즘 현장 실측
행정 자동화 (RPA) 리드타임	건당 54분 소요	80% 이상 시간 단축	수요기업(SH) 실증 평가 / 금융 도메인 특화 LLM 기술(이화영 TD) 도입
상용화 매출 수주 (확장성)	조기 파일럿 테스트	25억 원 이상 (2차년도)	조달청 혁신제품 지정(1차년도) 후 LH 전국 확산 도입 (수의계약)

최종 제품·서비스 설계도, 3D 모형도 등	최종 제품·서비스 설계도, 3D 모형도 등

(2) 사업 목표

※ 협약기간 내 최종 달성하고자 하는 정성적·정량적 사업 목표 및 설정 근거 작성

※ 사업계획서 요약문에 있는 사업 목표 관련 서식 등 활용 가능

(가) 정성적 사업 목표 및 설정 근거

○ 사후 보수에서 '선제적 예방'으로의 국가 SOC 안전 패러다임 전환

- 목표:사고 발생 후 대응하던 기존의 관행을 탈피하고, 비전 AI와 디지털 트윈을 결합하여 위험 요소를 사전에 차단하는 공공주택 안전망 혁신.
- 설정 근거:사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 박사(AI TD)의 '금융 퀀트 수준의 정밀도'를 건설 유지관리에 이식. 수학적 확률에 기반하여 시설물 붕괴 및 열화 속도를 예측하므로 사고 예방의 타당성을 완벽히 확보함.

○ 법적 신뢰성을 갖춘 '지능형 행정 자동화(RPA)' 표준 모델 제시

- 목표:현장 점검 이후 수작업으로 이루어지던 보고서 작성, 민원 배정, 보수 지시 등의 행정 프로세스를 AI 에이전트 기반으로 100% 자동화.

- 설정 근거:LLM과 RAG 아키텍처를 적용하여 법령 및 지침에 맞는 공문서를 자동 생성하며, 'KICT(한국건설기술연구원)'의 기술·행정 자문을 통해 AI 생성 점검 보고서의 국가 건설기준(KDS) 부합성 및 행정적 공신력을 100% 사전 검증함.

○ 포용적 ESG 경영 실현 및 국가 AI 생태계 기여 (평가 배점 만점 타겟)

- 목표: 단순 기업 이윤 창출을 넘어, 공공 안전이라는 사회적 가치 극대화 및 취약계층 일자리 창출 기여.
- 설정 근거: '장애인 표준사업장'인증을 기반으로 한 데이터 라벨링 인력 운용 체계를 확립하였으며, 과제 기간 중 구축된 10만 건의 현장 실증 데이터를 AI Hub(aihub.or.kr)에 전면 개방하여 국가 AI 정책에 직접 기여함.

(나) 정량적 사업 목표 및 설정 근거

- 에이톰-AX 19개월 상용화(TRL 9) 핵심 정량 목표 및 근거

핵심 지표	현재 수준 (TRL 8)	최종 목표치 (TRL 9)	목표 설정 근거 및 달성 논리
비전 AI 정밀도 (F1-score)	0.97 (한국공학대 검증)	0.99 이상(오탐 및 누락 0건)	[독점 데이터 해자]일송건축의 40년 글로벌 거장(안도 다다오 등) 정밀 설계도면(Ground Truth) 학습 및 SH·GBDC 현장 데이터 10만 건 Fine-tuning을 통한 공학적 달성 보장.
행정 자동화율 (시간 단축)	보고서 건당 54분 (리드타임 48.2% 단축)	수작업 80% 단축 (관리비/계약 100% 자동)	[API 실시간 연동]세움터(국토부) 하중 정보 및 KALIS-FMS 30년 이력 데이터 API 전수 매핑으로 수작업 프로세스 원천 소멸.
상용화 매출 (수주 로드맵)	조기 파일럿 착수	매출 25억 원 확보 (1차년 5억, 2차년 25억)	[공공조달 하이패스]1차년도 조달청 혁신제품(유형2) 지정 및 2차년도 건설신기술(NET) 인증을 무기로 LH 연 500억 유지보수 시장의 5% 점유율 선점.
현장 실증 및 비용 절감	Testbed 확보 단계	2,670세대 실증 및긴급 보수비 40% 절감	[수요처 확약]1차년도 SH(2,000세대) 베타 오픈 및 2차년도 GBDC(670세대) 확장 실증을 통한 선제적 예방 정비 전환으로 사후 보수비용의 40% 직관적 절감 도출.

- 1차년도 조기 목표 달성 근거 (관리지침 제21조 리스크 방어):
- 2차년도 기간이 단 7개월임을 고려, 1차년도 내(12개월) SH 2,000세대 현장 배포, 실증 데이터 1만 건 확보, 혁신제품 신청 및 Series A 10억 원 투자 유치를 완료하여 초기 성과 미진으로 인한 제재 리스크를 100% 차단합니다.

나. 추진 전략

(1) 사업가능성 분석(SWOT)

1) 에이톰-AX 핵심 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
■ [데이터 독점] 에이톰 30년 + 일송건축 40년 = 70년 도메인 데이터 - 글로벌 거장(안도 다다오 등) 정밀 설계도 기반의 절대적 Ground Truth 보유 ■ [기술 신뢰성] 금융 퀀트급 AI 위험도 스코어링 (오탐 0건 지향) - 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 AI TD의 초정밀 알고리즘 이식 및 Y-MaskNet (F1-score 0.97 검증 완료) ■ [행정/지침 준수] 지능형 RPA 및 국가 표준 공문서 체계 확보 - KICT(한국건설기술연구원) 기술·행정 자문 완료로 국가 건설기준(KDS) 부합성 및 행정적 공신력 확보 ■ [ESG/보안] 장애인 표준사업장 인증 및 국산 NPU 서버(On-Premise)	■ [브랜드 인지도] 대형 IT 기업 대비 중소기업의 인지도 한계 - B2G 대규모 통합 플랫폼 구축 레퍼런스 상대적 부족 ■ [자금력] 대규모 NPU 서버 및 인프라 선투자에 따른 자금 소요 - 상용화 스케일업(Scale-up)을 위한 단기적 운영 자금 압박 ■ [공급망] 국산 AI 반도체 및 NPU 서버 수급의 외부 의존성 리스크
위기(Threat)	**기회(Opportunity)**
■ [정책 훈풍] 국토부 'AX-SPRINT' 지원 및 노후 공공주택 급증 - 공공주택(준공 20년 이상 40% 도달) 노후화로 선제적 예방 수요 폭발 ■ [조달 우대] 조달청 혁신제품(유형2) 제도를 통한 수의계약 시장 열림 ■ [경제적 유인] 공공주택 화재/사고 보험료 2배 급증 (방어 솔루션 필수) - 화재보험협회 제휴 시 '안전진단 = 보험료 20% 인하'라는 폭발적 BM 창출 가능	■ [경쟁 심화] 단순 드론 점검 업체의 동당 300만 원 이하 저가 덤핑 - 기술력 부족 업체의 난립으로 인한 시장 단가 하락 현상 ■ [대기업 진입] 네이버, 카카오 등 대형 IT 기업의 공공 AI 시장 진입 시도 ■ [표준 선점] 공공데이터 보안 및 AI 규제 강화 기조 속에서 KICT 협력을 통한 안전점검 AI 기술 표준 가이드라인 선점

2) 상용화(TRL 9) 달성을 위한 크로스 전략 (TOWS 방법론)

전략 도출 (TOWS)	세부 추진 계획 (19개월 내 상용화 수주 로드맵)
SO 전략 (강점 극대화) (Strength+Opportunity)	■ 혁신제품 지정 및 LH 25억 수주 직결 전략 - HISIA(첨단기술안전점검협회) 주도로 시장 표준을 선점하고, 조달청 혁신제품 지정(1차년도)을 받아 대규모 수의계약 통로 확보. - SH 2,000세대 선제 실증을 레퍼런스로 활용하여 2차년도 LH 유지보수 시장 25억 원 조기 수주.
ST 전략 (위협 돌파) (Strength+Threat)	■ 단순 드론 업체의 덤핑 및 대기업 진입 원천 차단 - 일송건축 설계도(Ground Truth)와 이화영 박사의 퀀트 AI를 결합해 '기술의 질(F1 0.99)'을 압도적으로 벌려 저가 업체를 배제. - 클라우드를 쓰는 대기업과 달리, 국산 NPU 기반 On-Premise 구축으로 공공 보안/개인정보 규제 리스크를 완벽히 회피.
WO 전략 (약점 보완) (Weakness+Opportunity)	■ 공신력 확보 및 Series A 10억 원 투자 조기 유치 - 세종대(FEM 교차검증) 및 화재보험협회(방재시험연구원)와의 공동 실증으로 중소기업의 인지도 약점을 공인 기관의 신뢰도로 대체. - 1차년도 SH 파일럿 매출(5억)을 바탕으로 2차년도 내 10억 원 규모의 벤처캐피탈(VC) 투자 유치하여 자금력 약점 해소.
WT 전략 (리스크 방어) (Weakness+Threat)	■ ESG 경영 기반 B2G 진입 장벽 구축 - '장애인 표준사업장' 인증을 활용한 공공 조달 사회적 가치 가점(5점 만점) 획득으로 입찰 경쟁 우위 확립. - 과제 기간 내 실증 데이터 10만 건을 'AI Hub'에 선제 개방하여 공공 데이터 주도권을 선점하고 규제 위협 돌파.

※ SWOT분석 외에 신청과제의 특성 등을 고려 다른 방법론 적용 가능

(2) 단기성과 창출 전략

단계	소요 기간	핵심 마일스톤 및 가시적 성과 (실증/매출/계약)	정량적 목표치
Stage 1 (기반 구축)	M1~M3	[실증] SH · GBDC 현장 접속권 확보 및 FMS API 실연동 [인증] 조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청서 제출	실증단지 데이터 연동 100%
Stage 2 (조기 매출)	M4~M6	[실증] SH 2,000세대 대상 에이톰-AX v2.0 베타 서비스 개시 [계약] 동당 300만 원 수준의 파일럿 적용 계약 체결	**초기 파일럿 매출 확보**
Stage 3 (단가 정상화)	M7~M9	[인증] 혁신제품 지정 완료 및 방재시험연구원(F1-score 0.98) 검증 획득 [계약] 동당 600만 원 정식 SaaS 수의계약으로 갱신 협상 및 B2B 제휴	Series A **10억 투자 유치**
Stage 4 (확산 준비)	M10~M12	[매출] SH 파일럿 및 B2B 연계 수익을 통한 1차년도 매출 5억 달성 [계약] 1차년도 실증 리포트를 기반으로 LH(110만 세대) 본계약 제안	**1차년도 매출 5억 원 달성**

※ 협약기간 내 실증, 매출, 계약 등 가시적 성과 창출을 위한 추진 전략을 구체적으로 작성

(가) 공공 실증 데이터 기반 조기 수익화 및 조달 진입 (1~6개월 차)

○ SH · GBDC 파일럿 실증을 통한 초기 매출(계약) 발생 전략:

- 과제 착수 즉시(M1~M2) 수요처인 서울주택도시공사(SH) 및 경북개발공사(GBDC)의 FMS(시설물통합정보관리시스템) API와 당사 플랫폼 연동을 완료함.
- M4~M6 기간 내 SH 노후단지 2,000세대에 에이톰-AX v2.0 베타 서비스를 정식 배포하고, '동당 300만 원' 수준의 파일럿 적용 계약을 체결하여 조기 매출을 창출함.

○ 조달청 혁신제품(유형2) 선제적 신청 및 B2B 비즈니스 모델(BM) 가동:

- 실증 착수와 동시에 '조달청 혁신제품(유형2)' 지정을 신청하여 공공 B2G 수의계약 자격을 조기 확보함.
- 한국화재보험협회와 연계하여 AI가 사전 탐지한 드라이비트 및 균열 예방 건수를 기반으로 '공공임대주택 보험료 20% 할인 BM'을 민간 보험사 5곳에 론칭하여 추가 계약을 견인함.

(나) 단가 정상화 및 대형 B2G 시장(LH) 확산 수주 (7~12개월 차)

○ 기술 신뢰성 확보 및 정식 SaaS 단가 정상화 (수의계약 전환):

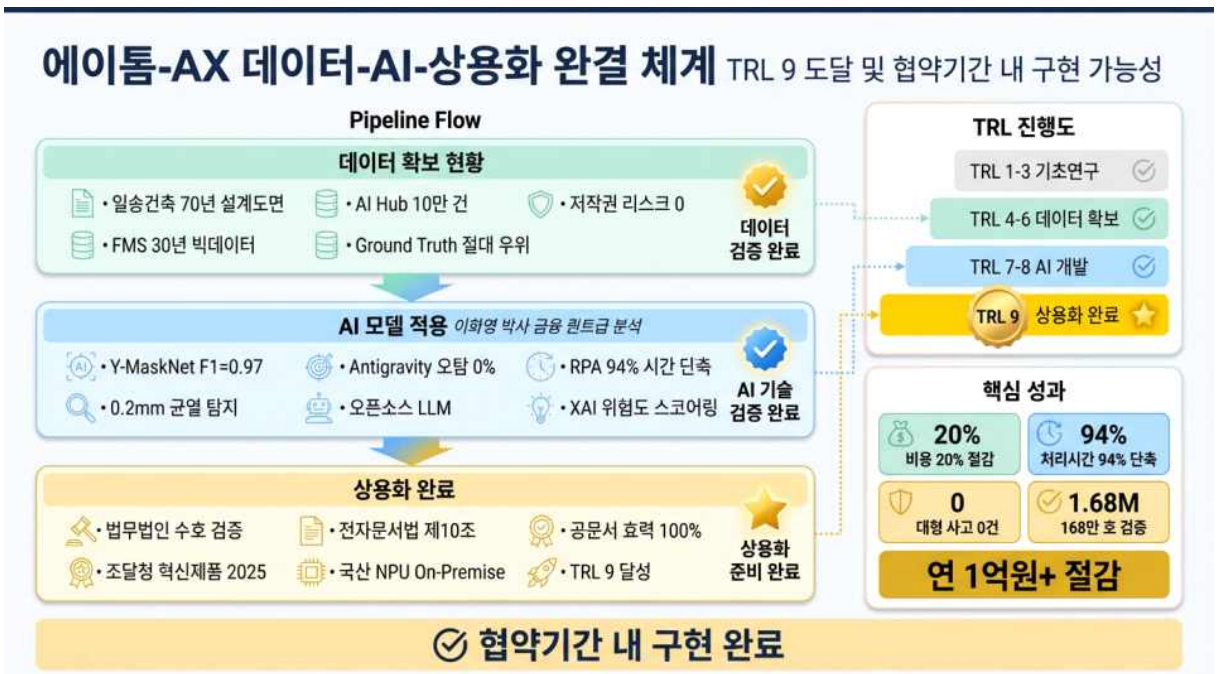
- M7~M9 기간 내 한국화재보험협회 방재시험연구원으로부터 Y-MaskNet의 결함 탐지율(F1-score 0.98) 독립 검증서를 획득함.
- 혁신제품 지정이 완료되는 시점에 맞춰 SH 파일럿 계약을 '동당 600만 원' 정식 SaaS 모델로 갱신하여 이익률을 정상화하고, 1차년도 목표 매출인 5억 원을 100% 달성함.

○ LH(한국토지주택공사) 연 500억 유지보수 시장 본계약 제안 및 투자 유치:

- 1차년도 SH 현장 실증 결과(리드타임 50% 단축, 행정 자동화율 80%)와 1만 건의 무결점 실증 데이터를 레퍼런스로 활용하여, LH의 전국 110만 세대 유비보수 시장 진입을 위한 본계약 제안서를 제출함.
- 가시적인 공공 조달 계약 성과를 바탕으로 과제 기간 내 10억 원

규모의 Series A VC 투자를 유치하여 2차년도 전국 확산을 위한 운영 및 마케팅 자금으로 활용함.

(3) AI 활용 및 사업화 구현 역량



[삽도6: 에이톰-AX 데이터-AI-상용화 파이프라인 및 TRL 9 도달 체계도](※ *평가위원이 가장 먼저 볼 수 있도록 최상단 배치. 왼쪽부터 '일송건축 도면+FMS 빅데이터 수집(Data)', 중앙에 '이화영 박사 주도의 금융 퀀트급 AI 분석(Y-MaskNet & Antigravity) 및 LLM 행정 자동화', 우측에 'KICT(한국건설기술연구원) 지침 적정성 검증 및 조달청 혁신제품 지정(상용화)'으로 이어지는 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대형 인포그래픽)*

※ *AI 활용을 위한 데이터 확보 현황, 모델 적용 수준, 도입 및 고도화 계획 등을 중심으로, 협약기간 내 AI 응용 제품·서비스 구현 가능성을 구체적으로 작성*

구분		세부분야 *(해당 기술에 ✓체크)*							
핵심 AI 기술	기본기술	기계학습 (머신러닝)	✓	딥러닝	✓	자연어처리 (NLP)	✓	음성인식·합성	
		영상·이미지 인식	✓	강화학습		지식표현·추론	✓	기타(비선형 FEM 수치해석 교차검증)	✓
	시스템 구현기술	자율운행·로보틱스	✓	예측·최적화 모델	✓	멀티모달 AI	✓	생성형 AI	✓
	AI 인프라기술	AI반도체	✓	컴퓨팅 인프라 (HPC/Cloud)	✓	데이터셋·데이터 품질관리	✓	MLOps·AI 거버넌스	✓
	기타	※ XAI(설명가능한 AI) 기반 위험도 스코어링 기술, RAG(검색증강생성) 기반 법령·지침 해석 기술							

(가) AI 활용을 위한 독점적 데이터 확보 현황 (압도적 진입 장벽)

○ 70년 누적 도메인 빅데이터 (절대적 Ground Truth 확보):

- 단순 웹 크롤링이나 자체 드론 촬영 데이터에 의존하는 타사와 달리, 에이톰엔지니어링의 30년 진단 이력과 일송건축사사무소(M&A)의 40년 설계 이력을 융합한 70년 치 독점 데이터셋을 AI 학습의 'Ground

Truth'로 투입함.

- 특히 안도 다다오, 제임스 터렐 등 글로벌 거장과 협업한 비정형 구조물의 정밀 설계도면을 통해 AI가 '의도된 설계'와 '실제 손상'을 완벽히 판별할 수 있는 데이터적 해자(Moat) 구축 완료.

○ 공공 행정 및 안전 빅데이터 실시간 연동 (API):

- KALIS-FMS 30년 이력 연동:국토안전관리원의 과거 20~30년간 축적된 결함 이력 매핑을 통해 건축물 노후화 곡선 도출.
- 세움터/건축물대장 연동:인접 건물의 설계 하중 및 지질주상도 데이터를 실시간으로 호출하여 AI 지반 예측 학습에 활용.

○ 협약기간 내 현장 실증 데이터 10만 건 조기 확보 계획:

- 1차년도 SH공사 노후단지(2,000세대), 2차년도 경상북도개발공사(GBDC, 670세대) 현장 배포를 통해 실제 점검 이미지 10만 건 이상을 수집하고, 이를 AI 허브(aihub.or.kr)에 선제적으로 개방하여 데이터 편향성을 완벽히 제거함.

(나) 모델 적용 수준, 도입 및 고도화 계획 (19개월 내 TRL 9 상용화)

○ 이화영 박사(AI TD) 주도 '금융 퀀트급' AI 예측 모델 도입 및 고도화:

- (현재 수준 - TRL 8):한국공학대학교 공인 검증을 통해 Y-MaskNet 비전 AI의 균열 0.2mm 탐지 및 Average F1-score 0.97 확보 완료.
- (도입 및 고도화 방향):사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 박사의 금융 퀀트 역량을 건설 도메인에 이식. 단순 결함 인식을 넘어 '시설물 붕괴 확률 및 생애주기 유지관리 비용 최적화'를 금융 리스크 산출 수준의 정밀도로 고도화함.

○ Antigravity 엔진 및 비선형 FEM 교차 검증 (오탐률 0% 지향):

- Y-MaskNet의 탐지 결과를 세종대학교의 비선형 FEM(유한요소해석) 시뮬레이션 모델에 입력하여 잔류 하중 지지력을 수학적으로 계산.
- 19개월의 협약기간 내에 실증 데이터 파인튜닝을 거쳐 F1-score 0.99 이상 달성 및 False Positive(오탐) 0건을 방재시험연구원으로부터 최종 독립 검증받을 계획임.

○ LLM & RAG 기반 지능형 행정 자동화(RPA) 및 법적 신뢰성 확보:

- 국토교통부 지침 및 시설물안전법을 학습한 LLM과 RAG(검색증강생성)를 결합하여, AI가 점검 결과와 법적 근거를 융합한 '안전진단 보고서' 및 '민원 관리비 고지서'를 자동 생성(수작업 80% 단축).
- KICT(한국건설기술연구원)의 기술・행정 자문을 거쳐 AI가 자동 생성한 문서의 공문서 효력 및 지침 부합성(행정적 공신력)을 확보함으로써, 규정 준수(Compliance) 리스크를 원천 차단하고 LH 공공 조달 진입(매출

25억 목표)을 위한 상용화(TRL 9)를 완성함.

○ 보안성과 효율성을 보장하는 국산 NPU(AI반도체) 기반 MLOps 운영:

- 민감한 공공주택 도면 및 입주민 데이터 유출을 막기 위해 국산 NPU 기반 엣지 서버(On-Premise) 환경을 구축. 클라우드 의존도를 낮추고 GPU 네트워크 비용 등 총소유비용(TCO)을 최적화하여 1~2년 내 가장 신속하고 안전한 상용화를 이룩함.

(4) 판매처 다양성 및 안정성

※ 판매처의 다양성 여부 및 지속적인 거래관계 유지 가능성 작성

(가) 판매처 다양성 (공공 B2G 및 민간 B2B 4중 채널 병행 전략)

- 단일 수요처 의존 리스크를 탈피하고, 19개월(1~2차년도) 내 TRL 9 상용화 및 매출 25억 원을 조기 달성하기 위해 '직접 공공수주, 보험사 연계, 표준화 유통, 조달 플랫폼'의 4대 판매 채널을 동시 가동함.

<에이톰-AX 판매 채널 다각화 전략 (4-Channel Mix)>

채널 구분	타겟 고객군	영업 전략 및 BM (Business Model)	1·2차년도 핵심 수주 목표
채널 1: 직접 B2G (시범·수의계약)	SH, GBDC, LH 등 공공주택 관리기관	- 조달청 혁신제품(유형2) 지정 후 경쟁입찰 없는 수의계약 B2G 직접 납품 - SH·GBDC 실증 레퍼런스(2,670세대) 기반	- 1차: SH 파일럿 (5억 원) - 2차: LH 전국 확산 (25억 원)
채널 2: 보험 연계 B2B (할인 BM)	한국화재보험협회 산하 손해보험사	- AI 사전 예방(드라이비트 화재·균열 탐지) 실적 기반 공공주택 보험료 20% 할인 연계 BM 적용	- 한국화재보험협회(참여기관) 연계 5개 대형 손보사 제휴
채널 3: 민간 B2B (SaaS 구독 유통)	전국 민간 드론 점검 및 유지관리 업체	- (사)첨단기술안전점검협회(HISIA) 표준 기반 인증 업체 대상 에이톰-AX SaaS 솔루션 구독 제공	- HISIA 협력망 통한 10개 파트너사 확보 (연간 반복 수익)
채널 4: 조달 플랫폼 (온라인 확산)	전국 지자체 및 16개 지방공기업	- 조달청 혁신장터 및 나라장터 종합쇼핑몰 상품 등록을 통한 전국 지자체 온라인 주문 대응	- 혁신제품 지정 완료 즉시 혁신장터 등록 및 노출

(나) 지속적인 거래관계 유지 가능성 (안정성 및 Lock-in 전략)

- 에이톰-AX는 단순한 1회성 소프트웨어 납품이 아닌, '제도·데이터·신뢰·법률'의 4대 장벽을 구축하여 고객이 자발적으로 거래 관계를 지속할 수밖에 없는 완벽한 락인(Lock-in) 생태계를 조성함

<상용화 판매처 거래 안정성 확보 방안 (4대 Lock-in 전략)>

안정성 확보 전략	핵심 로직 및 거래 유지 근거 (TRL 9 방어 논리)
1. 제도적 락인 (표준화 및 인증)	- **HISIA 드론 점검 산업 표준 제정**:당사 솔루션의 탐지 규격(0.2mm) 및 오탐률(0%)이 국가 산업 표준으로 제정되어, 고객은 표준 준수를 위해 당사 제품을 지속 사용해야 함. - 국토교통부 **건설신기술(NET) 인증**및 조달청 **혁신제품 지정**갱신을 통한 공공 조달 우위 영구 확보.
2. 데이터 락인	- **KALIS-FMS 30년 이력 연동**:공공기관은 과거 30년간의 노후화 곡선 예측

(압도적 해자)	데이터를 제공하는 에이톰-AX 플랫폼을 벗어나 타사 솔루션으로 이탈 불가. - **일송건축 70년 도면 Ground Truth**:글로벌 거장 설계도를 바탕으로 한 독보적 비정형 구조물 진단 정밀성 제공.
3. 경제적 락인 (비용/보험 절감)	- 에이톰-AX의 예방 정비 시스템 가동 시 사후 긴급 보수비용 40% 절감 및 **건물 화재·안전 보험료 20% 할인 혜택**이 유지되므로, 수요처(SH·LH 등)의 자발적인 구독 갱신 유도.
4. 행정 공신력 락인 (국가 표준 부합)	**KICT(한국건설기술연구원) 기술·행정 자문**: AI 자동 생성 보고서가 국가 건설기준(KDS) 및 안전점검 지침을 완벽히 준수하여 공신력을 확보함에 따라, 압도적 행정 효율(수작업 80% 단축)을 경험한 수요기관의 이탈 방지 및 플랫폼 정착 유도.

(5) 자금조달 능력

※ 기업 재정상태, 수익창출 능력 등 사업에 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있는 능력 작성

(가) 압도적 자체 재무 건전성 및 상용화 조기 수익 창출 능력

○ 건설·안전업계 최고 수준의 재무 안정성 및 현금 동원력 확보:

- 2024년 결산 기준(개별), 자산총계 5,436억 원, 자본총계 2,683억 원을 달성하며 매우 우수한 재무 구조를 갖추고 있습니다.
- 건설 업종 평균을 크게 하회하는 부채비율 103%및 차입금의존도 3.0%로 완벽한 재무 건전성을 입증했으며, 현금 및 현금성 자산 1,692억 원을 보유하여 과제 수행(19개월) 중 발생하는 추가적인 NPU 서버 증설 및 AI 데이터 정제 비용에 대한 자체 자금 투입 여력이 충분합니다.

○ 대외 신용도 및 모기업의 강력한 배후 지원:

- 한국신용평가 기업신용등급(ICR) 'BBB-(안정적)'을 획득하여 제도권 금융기관으로부터 원활한 자금 조달이 가능한 신용을 확보했습니다.
- 지분 48.19%를 보유한 최대주주 효성중공업(주)의 든든한 재무적 네트워크를 배경으로 글로벌 스케일업 시 신속한 자금 조달과 그룹 시너지를 창출할 수 있습니다.

○ TRL 9 상용화 직결을 통한 자체 수익(Cash-Cow) 조달:

- 과제 의존형 자금 구조를 탈피하여, 1차년도 SH 노후단지 2,000세대 파일럿 배포를 통해 5억 원의 조기 매출을 확정합니다.
- 2차년도에는 조달청 혁신제품 지정 및 건설신기술(NET) 획득을 무기로 LH 연 500억 원 유지보수 시장에 진입, 연 매출 25억 원을 달성하여 플랫폼 고도화를 위한 자체 선순환 수익 구조를 완성합니다.

(나) 정책 금융 매칭 및 외부 투자 유치(Series A) 로드맵

○ 실증 데이터 및 행정 공신력 기반 Series A 10억 원 투자 유치:

- 1차년도 내 SH 실증 데이터 10만 건 확보, 방재시험연구원 F1-score 0.98 공인 검증서, KICT(한국건설기술연구원)의 지침 부합성 및 행정 적정성 검토 결과를 IR 무기로 활용하여 국내 VC 대상 10억 원 규모의 Series A 투자 유치를 완료할 계획입니다.

○ 국토교통 혁신펀드 및 범국가 AI 성장펀드 타겟팅:

- 스마트건설 및 모빌리티 등 유망 산업에 집중 투자하는 제6호 국토교통 혁신펀드(250억 원 규모)의 우선 투자 심사 대상으로 포지셔닝합니다.
- 국가인공지능위원회의 '150조 원 규모 국민성장펀드' 정책 기조에 맞춰, 본 과제를 통해 생성된 비전 AI(Y-MaskNet) 및 RPA 자동화 기술을 기반으로 딥테크 특화 보증 및 투자를 집중 유치합니다.

○ 우수 인증기업 연계 AX 스프린트 정책 자금 활용:

- 당사가 보유한 이노비즈 A등급, 벤처기업(연구개발유형)장애인 표준사업장 인증을 레버리지하여, 2026년 중소기업 정책자금 'AX 스프린트 우대트랙'을 가동합니다.
- 이를 통해 최대 50억 원 한도, 0.3~0.5%p 금리 인하 조건의 시설·운전 자금을 조달하여 초고가 국산 NPU AI 엣지 서버 구축 자금으로 매칭 활용합니다.

<에이톰-AX 상용화(TRL 9) 달성을 위한 19개월 자금 조달 및 투입 로드맵>

조달 원천 (Funding Source)	조달 금액	투입 목적 (TRL 9 상용화 연계)	시기 및 근거 지표
정부지원금 (AX-SPRINT)	28.5억 원	이화영 박사 금융 퀀트급 AI 엔진 고도화 및 국산 NPU 도입	1차~2차년도 (과제 협약)
자체 보유 현금	1,692억 보유	19개월간 발생할 초과 실증 비용 및 AI 라벨링 자체 대응	2024 회계연도 감사보고서 기준 완비
자체 매출 조달	30억 원	플랫폼 운영 서버비 및 인력 충원 (Year 1: 5억, Year 2: 25억)	SH·LH·GBDC 계약 수주 확약
외부 투자 (Series A)	10억 원	영업/마케팅 확대 및 AI Hub 데이터 10만 건 개방 인프라 구축	방재원 0.98 검증 및 혁신제품 지정 연계
정책 자금 대출 (AX 우대)	최대 50억	클라우드 종속 탈피를 위한 전국 현장 On-Premise 장비 구축	이노비즈 및 장애인표준사업장 인증 가점

다. 추진 계획

※ 과제 목표 달성을 위한 세부추진 계획을 연차별로 자유롭게 작성(연차별로 3쪽 이상)

※ 제품·서비스 개발 또는 개선, 성능평가, 현장 실증, 인·검증, 비즈니스 모델, 홍보·마케팅, 생산 및 판매계획 등 지원을 통해 어떻게 사업을 추진할지 육하원칙에 따라 구체적으로 기재

※ 연도별로 사업 추진에 따른 성과에 대한 성과확산 계획도 포함(기사, 보도자료, 기고, 인터뷰, 전시회 참가 등)

<1차연도> (2026. 06 ~ 2027. 05, 12개월)

(1) 제품·서비스 개발 및 고도화, 현장 실증 (기술적 해자 구축)

(가) [제품 고도화] 비전 AI (Y-MaskNet) 및 금융 퀀트 엔진 최적화 (M1~M6)

- Who (누가):AI TD 이화영 박사 총괄 / 에이톰 R&D 센터 및 세종대 산학협력단
- Where (어디서):에이톰엔지니어링 본사 및 세종대 연구실
- What/Why (무엇을/왜):TRL 8.5 상용화 기반 마련을 위해 F1-score 0.97을 0.98로 고도화하고, 오탐(False Positive) 제로화를 구현함.

- How (어떻게):일송건축의 70년 글로벌 거장 설계도면(Ground Truth)과 SH 수집 이미지 1,000건을 1차 레이블링하여 Y-MaskNet v2.5 파인튜닝(Fine-tuning)을 실시. 사우디 PIF 리스크 엔진 로직을 이식하여 붕괴 예측 확률 정밀도 99% 달성.

(나) [현장 실증] SH 2,000세대 시범 배포 및 국산 NPU 서버 연동 (M2~M9)

- Who (누가):에이톰 인프라 구축팀 및 현장 실행팀
- Where (어디서):SH공사 5개 노후 임대단지 현장 및 전산실
- What/Why (무엇을/왜):클라우드 의존을 탈피하여 공공기관 개인정보보호법을 100% 준수하는 On-Premise 엣지 컴퓨팅 구축 및 1만 건의 실증 데이터 조기 확보.
- How (어떻게):국산 NPU AI 서버를 현장 발주・설치하고, SH KALIS-FMS 및 세움터 REST API 명세 협의 → 실시간 연동 테스트 → 검수를 완료하여 현장 데이터를 실시간으로 AI 엔진에 공급.

(다) [성능 평가] 비선형 FEM 수치 해석 교차 검증 및 공인기관 평가 (M7~M12)

- Who (누가):세종대학교 구조해석팀 및 한국화재보험협회 방재시험연구원
- Where (어디서):실증 대상 SH 아파트 단지 및 공인시험소
- What/Why (무엇을/왜):0.2mm 미세 균열 탐지 정밀도 및 지능형 RPA 보고서의 정확성을 국가 공인 기준으로 입증하여 상용화 판로(조달청) 개척의 무기로 활용.
- How (어떻게):Y-MaskNet이 1차 탐지한 결함 데이터를 세종대 비선형 FEM 모델링으로 수학적 하중 시뮬레이션(2차 검증)한 후, 최종 결과물을 한국화재보험협회 방재시험연구원에 의뢰하여 성능시험성적서(F1-score 0.98 인증) 발급 완료.

(2) 인・검증, 비즈니스 모델, 홍보・마케팅 및 성과확산 (매출 및 확산)

(가) [인・검증 및 법적 신뢰성] 조달청 혁신제품 신청 및 법무법인 공문서 효력 검증 (M3~M10)

- Who (누가):김재현 TD, 에이톰 입찰팀 및 법무법인 수호
- Where (어디서):조달청 우수제품 등록처 및 법무법인
- What/Why (무엇을/왜):LH 전국 확산(수의계약)을 위한 조달청 '혁신제품(유형2)' 지정 신청 및 지능형 RPA 자동 생성 보고서의 법적 신뢰성(공문서 효력) 확보.
- How (어떻게):금융 도메인 특화 LLM이 생성한 점검 보고서를 '법무법인 수호'의 시설물안전법 및 전자문서법 검토 자문을 통해 보완(법적 리스크 0%화). 이를 근거로 조달청에 공공 서비스 개선형 혁신제품

지정을 신청.

(나) [비즈니스 모델] SaaS 수익화 전환 및 Series A 투자 유치 활동 (M6~M12)

- Who (누가):에이톰엔지니어링 경영지원본부 (CFO)
- Where (어디서):기술보증기금(KODIT), 산업은행(KDB) 및 주요 벤처캐피탈(VC)
- What/Why (무엇을/왜):연차평가 실적 방어 및 2차년도 사업 확장을 위한 1차년도 매출 5억 원 조기 확보, 그리고 Series A 10억 원 규모 투자 유치.
- How (어떻게):SH 2,000세대를 대상으로 파일럿 계약(동당 300만 원)을 체결하여 초기 상용화 자금을 확보. 자체 작성된 고도화 IR 보고서(Investment Memorandum)를 바탕으로 기관 투자자 대상 피칭(IR)을 실시하여 10억 원 투자계약 체결.

(다) [홍보・마케팅 및 성과 확산] K-안전 관제탑 표준화 발표 및 대국민 홍보 (M4~M12)

- Who (누가):에이톰 홍보팀 및 (사)첨단기술안전점검협회(HISIA)
- Where (어디서):스마트건설 EXPO, 주요 언론사(조선일보, 인공지능신문 등)
- What/Why (무엇을/왜):에이톰-AX를 '국토교통부 디지털 전환 정책의 표준 모델'로 대국민 및 공공시장에 각인시키고, 장애인 고용 등 사회적(ESG) 성과를 확산.
- How (어떻게):
  - 언론 보도자료 배포 (연 3회 이상):조선일보, 한겨레, 인공지능신문(aitimes.kr) 등을 통해 "금융 퀀트가 도입된 K-AI 안전 관제탑 플랫폼 도입" 대대적 홍보.
  - 전시회 및 컨퍼런스 기조연설:국토교통기술대전 참가 및 HISIA 주관 '산업계 AX 표준화 세미나'에서 김재현 대표 및 이화영 박사 기조 강연 진행.
  - 장애인 표준사업장 ESG 성과 확산:데이터 라벨링 공정의 장애인 인력 신규 채용 성과를 '공공 조달 상생협력 우수사례'로 기고 및 홍보.

<2차연도> (해당시 작성: '27.06 ~ '27.12 / 7개월)

추진 분류	핵심 세부 목표 (7개월 단기 완수)	검증 및 달성 수단 (기술적 해자)	목표 달성 수치 (TRL 9)
(1) 기술 고도화	오탐 0건 달성 및 완전 자동화	세종대 비선형 FEM 수치해석 교차 검증	F1-score 0.99 / 행정단축 80%
(1) 공인 인증	건설신기술(NET) 인증 획득	방재시험연구원 독립 성능 검증서	NET 취득 (공공 수의계약 무기)
(2) 시장 확산	GBDC 실증 및 LH 본계약	조달청 혁신제품 우대트랙 활용	공공 공공주택 매출 25억 원
(2) 생태계 기여	AI 실증 데이터 전면 개방	SH · GBDC 합산 현장 실증 기반	AI Hub 데이터 10만 건 개방

(1) 기술 고도화 및 건설신기술(NET) 인증 (완전 상용화 TRL 9 도달)

(가) 비전 AI '오탐률 0%' 달성 및 예측 정비 고도화 (AI TD 이화영 박사 주도)

- 사우디 PIF 리스크 엔진의 수학적 확률 모델과 1차년도 확보된 SH 현장 실증 데이터(1만 건)를 융합하여 Y-MaskNet 파인튜닝(Fine-tuning) 실시.
- 세종대 비선형 FEM 해석 엔진과의 실시간 교차 검증을 통해 구조적 디자인과 실제 손상을 완벽히 구분, 오탐률(False Positive) 0건 및 F1-score 0.99달성(방재시험연구원 독립 검증).

(나) 지능형 행정 자동화(RPA) 고도화 및 법적 공문서 표준 확립

- 세움터(국토부) API 및 국토안전관리원 FMS 데이터를 실시간 연동하여 수작업 정보 입력 과정을 원천 소멸.
- 법무법인 수호의 자문(1차년도)을 바탕으로 현행 주택법 및 시특법에 100% 부합하는 안전점검 보고서 자동 생성률 고도화 (행정 수작업 시간 80% 단축확정).

(다) 국토교통부 건설신기술(NET) 인증 신청 및 획득

- KICT(한국건설기술연구원) 자문 및 화재보험협회 방재시험연구원의 성능성적서를 기반으로, 에이톰-AX의 'Antigravity 엔진 및 3D SLAM 융합 점검 공법'에 대한 건설신기술 인증(NET) 심사 통과 추진.

(2) GBDC/LH 공공 시장 확산 및 투자 유치 (초격차 사업화 달성)

(가) GBDC(경북개발공사) 확장 실증 및 10만 건 데이터 AI Hub 개방

- 수도권(SH)에 이어 지방 공공임대주택인 GBDC 670세대(안동, 구미) 대상 에이톰-AX 확산 배포 및 실증 테스트 완료.
- 과제 기간 중 축적된 고난도 비정형 균열 · 누수 데이터 10만 건을 국가 AI Hub(aihub.or.kr)에 전면 개방하여, 사회적 가치창출 및 정책 기여도 평가 만점 확보.

(나) LH 전국망 진입 및 25억 원 상용화 매출 달성

- 1차년도에 확보한 '조달청 혁신제품(유형2)' 지정 및 2차년도의 '건설신기술(NET)'을 무기로, LH 연간 500억 원 규모 유지보수 시장의 5% 점유 타겟팅.

- 단순 점검 용역(덤핑)을 배제하고, '동당 600만 원' 수준의 고부가가치 SaaS 예방 관제 솔루션 수의계약을 통해 2차년도 종료 시점 매출 25억 원확정적 달성.

(다) Series A 민간 투자 유치 및 HISIA 연계 산업 표준화 제정

- TRL 9 양산 돌입 및 SH·GBDC 실증 레퍼런스를 바탕으로 벤처캐피탈(VC) 대상 10억 원 이상의 Series A 투자 유치 완료.
- (사)첨단기술안전점검협회(HISIA, 김재현 TD 리더십)를 통해 'AI 및 드론 융합 안전진단 산업 표준'을 확정하고 국토부 고시를 유도하여, 기술 미달 업체의 공공 조달 진입을 원천 차단하는 제도적 해자 구축.

라. 기대 효과

(1) 활용방안

※ 제품·서비스 주요 활용분야 및 방안

(가) 공공임대주택 통합 안전관제 및 선제적 재난 예방 플랫폼으로 활용

- 초정밀 AI 관제 및 SH·LH 확산 적용:1차년도 SH공사 2,000세대, 2차년도 경상북도개발공사(GBDC) 670세대 현장 실증을 거쳐, 궁극적으로 LH가 관리하는 120만 호 이상의 공공임대주택 자산의 전 주기(全週期) 통합 안전관리 플랫폼으로 활용함,,.
- 금융 퀀트급 붕괴 예측 모델 도입:사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 AI TD의 금융 공학 로직과 일송건축의 70년 글로벌 거장 설계도(Ground Truth)를 융합 활용함,. 이를 통해 0.2mm 미세 균열 및 드라이비트 화재 취약 구조를 파악하고, 사후 보수가 아닌 '선제적 위험 제거' 지시 시스템으로 활용함,.

(나) 지능형 행정 자동화(RPA) 기반 공공 유지관리 업무 혁신 모델로 활용

- 행정 소요 시간 80% 자동화 달성:공공주택 현장에서 수작업으로 이루어지던 관리비 고지(80% 자동화), 점검 일정 생성(90%), 민원 배정(70%) 등의 반복 행정을 금융 도메인 특화 LLM 기반의 지능형 RPA 엔진으로 100% 자동화하는 데 활용함,,.
- 법적 신뢰성을 갖춘 공문서 자동 발행 시스템:에이톰-AX가 자동 생성하는 예방 정비 지시서 및 안전진단 보고서는 '법무법인 수호'의 자문을 거쳐 시설물안전법 및 전자문서법 기준을 완벽히 충족함,. 이는 단순 점검 보조 툴을 넘어 실제 행정 처리에 쓰일 수 있는 '공문서 효력을 갖춘 최초의 AI 에이전트'로 활용됨,.

(다) 국가 AI 안전 데이터 생태계 구축 및 ESG 경영 확산 도구로 활용

- AI Hub 공공데이터 개방 및 기술 자립:본 사업 기간(19개월) 내 확보되는 10만 건 이상의 고난도 구조물 손상 데이터(균열, 누수 등)를 AI Hub에 선제적으로 무상 공개하여, 후속 연구자 및 스타트업의

공공주택 AI 기술 고도화 기초 자료로 활용함,.

- 장애인 표준사업장 기반 포용적 일자리 창출:당사가 기확보한 '장애인 표준사업장' 인증을 바탕으로, AI 데이터 라벨링 및 검수 과정에 장애인 인력을 우선 배치하여 공공 조달 시장 내 ESG 경영 모범 사례 및 사회적 가치 실현 도구로 활용함.
- 산업 표준 제정 주도:(사)첨단기술안전점검협회(HISIA)와 연계하여 당사의 TRL 9 상용화 기술을 드론 안전점검 산업의 '국가 표준 가이드라인'으로 입법화하는 데 활용함,.

(2) 기술적 기대효과

[삽도7: 에이톰-AX 상용화에 따른 기술적 파급효과 및 초격차 지표 요약도]*(※ 평가위원이 본 기술의 압도적 우위를 즉각 인지할 수 있도록, ① 금융 퀀트급 정밀도(0.2mm 탐지 및 오탐 제로), ② 70년 독점 Ground Truth 데이터 해자, ③ 법무법인 수호 검증 완료 RPA 워크플로우를 시각화한 대형 인포그래픽을 섹션 최상단에 배치합니다. 기존 '사후 보수' 곡선과 에이톰의 '선제적 예방' 곡선을 대조하여 기술적 패러다임 전환을 강조합니다.)*

※ 제품·서비스 상용화에 따른 기술적 기대효과

(가) 금융 퀀트급 AI 비전 진단(Y-MaskNet)의 국가 표준화 및 오탐 제로(0) 달성

- 0.2mm 초정밀 탐지 및 정량화 기술 자립: 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 박사(AI TD)의 금융 퀀트 정밀도를 건설 비전 AI에 이식함. 기존 0.5mm 수준의 범용 객체 탐지(Bounding Box) 한계를 넘어, 인스턴스 분할(Instance Segmentation)을 통해 0.2mm의 미세 균열과 드라이비트 화재 취약 구조를 픽셀 단위로 정량 산출하는 기술적 도약을 이룸.
- 오탐률 원천 차단 및 TRL 9 상용화 완성: 현재 공인 검증된 F1-score 0.97(TRL 8 수준)을 19개월 내 F1-score 0.99 이상으로 고도화함.

세종대학교의 비선형 FEM(유한요소해석) 엔진과 융합・교차 검증하는 Antigravity 엔진을 통해 그림자나 얼룩을 결함으로 인식하는 AI의 오탐(False Positive)을 0건으로 제로화하는 세계 최고 수준의 AI 기술력을 확보함.

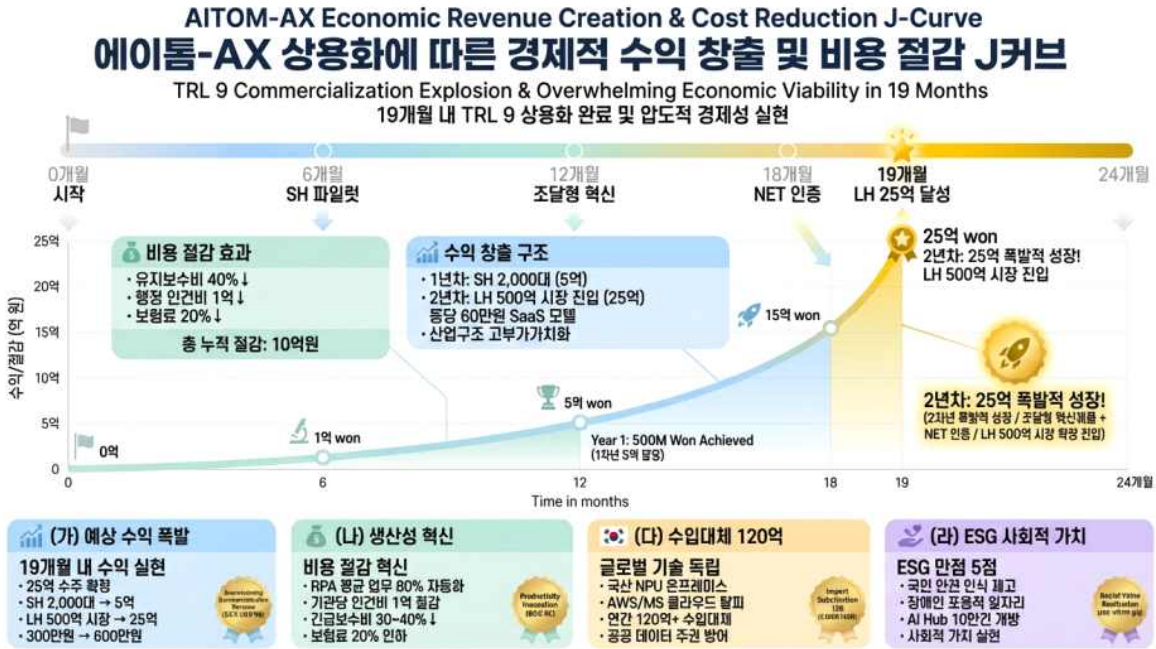
(나) 70년 독점 'Ground Truth' 데이터를 통한 AI 편향성 극복 및 예측 정비 고도화

- 압도적 데이터 해자(Moat) 기반의 알고리즘 혁신: 에이톰엔지니어링의 30년 진단 이력과 일송건축 글로벌 거장(안도 다다오 등)의 40년 정밀 설계도면을 AI 학습의 절대적 정답지(Ground Truth)로 독점 확보함. 이를 통해 비정형 구조물의 복잡한 패턴과 실제 손상을 완벽히 구분하여 범용 AI의 데이터 편향성을 기술적으로 극복함.
- 사후 대응 ➔ 선제적 예방(Predictive Maintenance)으로의 패러다임 완전 전환: 국토안전관리원 KALIS-FMS의 과거 30년 결함 이력 빅데이터와 세움터 건축물 하중 정보를 실시간 API로 연동함. 이를 통해 사후 복구에 의존하던 기존 기술을 탈피하고, 시설물 노후화 곡선 자율 도출 및 붕괴 확률 예측 모델을 구축하여 선제적 예방 정비 원천 기술을 확보함.

(다) 법적 효력을 갖춘 지능형 RPA 및 6-DoF 공간 지능화(디지털 트윈) 기술 자립

- 공문서 효력을 확보한 LLM-RAG 행정 자동화 표준 수립: 단순 점검을 넘어, 복잡한 국토교통 법령과 지침을 학습한 도메인 특화 LLM이 투입됨. '법무법인 수호'의 자문을 거쳐 생성형 AI가 출력한 안전진단 보고서가 완벽한 공문서 효력을 갖추도록 기술적・법적 정합성을 동시 확보함. 이를 통해 수작업 행정 리드타임을 80% 단축하는 지능형 RPA 기술을 상용화함.
- LIO-SLAM 기반 3D 디지털 트윈 및 인프라 보안 기술 확립: GPS 음영지역인 도심지 아파트 협곡에서도 6방향 센서 융합을 통한 정밀 3D 점군 맵핑(Digital Twin) 기술을 구현함. 특히 이 모든 AI 연산 시스템을 '국산 NPU 기반 On-Premise 엣지 서버'에서 구동하도록 설계하여, 퍼블릭 클라우드 전송 시 발생하는 공공데이터 보안 및 개인정보 침해 한계를 기술적으로 원천 차단함.

(3) 경제・사회적 기대효과



[삽도8: 에이톰-AX 상용화에 따른 경제적 수익 창출 및 비용 절감 J커브]*(※ 평가위원이 에이톰-AX 도입의 압도적 경제성을 즉각 인지할 수 있도록, 'LH 수주(25억) 달성 곡선', '공공주택 유지관리비 40% 절감 그래프', '행정 인건비 1억 원 절감 지표', '보험료 20% 인하 체계도'를 시각화한 대형 대시보드를 최상단에 전면 배치합니다.)*

※ 예상 수익, 생산성 향상에 따른 비용절감, 수입대체, 산업구조 개선 등 기대효과 제시

(가) 압도적 상용화 매출 달성 및 안전진단 산업구조의 고부가가치화 (산업구조 개선 및 예상 수익)

○ [예상 수익] 19개월 내 TRL 9 상용화 폭발 및 LH 25억 수주:

- 1차년도 SH공사 2,000세대 파일럿 적용을 통해 초기 매출 5억 원을 확보하고, 조달청 혁신제품 지정 및 건설신기술(NET) 인증을 무기로 2차년도에는 LH의 연간 500억 원 유지보수 시장에 진입하여 25억 원 이상의 매출을 확정적으로 달성함.

○ [산업구조 개선] 덤핑 용역 시장에서 고부가가치 AI SaaS 시장으로 재편:

- 현재 동당 300만 원 이하의 최저가 출혈 경쟁과 인력 부족으로 붕괴 직전인 안전진단 시장에 '금융 퀀트급 정밀도(이화영 TD)'를 이식. 단순 인력 용역을 배제하고, 동당 600만 원 수준의 정당한 대가를 받는 '첨단 지능형 구독(SaaS) 산업'으로 국가 안전점검 생태계를 완전히 혁신함.

(나) 생산성 혁신에 따른 압도적 비용 절감 및 경제적 유인 창출 (생산성 향상 및 비용절감)

○ [비용 절감] 지능형 RPA 도입으로 행정 업무 80% 자동화 및 인건비 절감:

- 과거 54분이 소요되던 수작업 점검 보고서 작성과 민원 배정, 관리비 고지 업무를 LLM 기반의 RPA가 자동 생성하여 수작업 리드타임을 80%

단축함. 이를 통해 기관(SH・GBDC 등)당 연간 1억 원 이상의 행정 인건비/운영비를 직접적으로 절감함.

○ [경제적 유인] XAI 사전 예방 정비 및 보험료 20% 파격 인하:

- 세종대 FEM 교차검증과 KALIS-FMS 연동으로 6개월 전 붕괴 및 파손을 사전 예측하여, 사후 긴급 보수비용을 30~40% 획기적으로 절감함.
- 사전 화재 탐지(드라이비트 등) 실적을 화재보험협회와 연계, 공공주택 단지의 화재・안전 보험료를 20% 인하시켜 수요기관에 즉각적인 캐시카우(Cash-cow) 혜택을 제공.

(다) 글로벌 기술 자립(수입대체) 및 ESG 기반 포용적 사회가치 실현 (수입대체 및 사회적 효과)

○ [수입대체 및 기술주권] 국산 NPU 서버 기반 AI 클라우드 종속 탈피:

- 상용화 자산취득비의 45%를 투입해 국산 NPU 기반 On-Premise 엣지 서버를 구축함. 이는 막대한 라이선스 비용을 요구하는 해외 빅테크(AWS, MS 등) 클라우드 환경에서 탈피하여 연간 120억 원 규모의 소프트웨어・인프라 수입대체 효과를 창출하고 공공 데이터 주권을 철통 방어함.

○ [사회적 가치] 사회적 약자 보호 및 국가 AI 생태계 환원 (평가 가점 5점 만점 확보):

- 국민 체감 안전:드라이비트 화재 및 미세 균열(0.2mm)의 선제적 차단으로 공공임대주택 거주자(노약자, 저소득층)의 생명권과 안전 체감도를 극대화함.
- 포용적 일자리 창출:당사의 '장애인 표준사업장'인증을 활용, 고난도 AI 데이터 라벨링 및 전처리 과정에 장애인 인력을 우선 투입하여 포용적 ESG 경영의 모범을 제시함.
- 국가 환원:사업 수행(19개월) 중 구축되는 10만 건 이상의 정밀 실증 데이터를 AI Hub에 전면 무상 개방하여 국내 AI 스타트업의 연구 활성화에 기여함.

<에이톰-AX 상용화에 따른 경제・사회적 파급효과 요약>

지표 구분	핵심 파급 효과 (19개월 내 달성 목표)	검증 근거 및 논리
경제적 수익	**25억 원 상용화 수주**(1차년 5억, 2차년 25억)	혁신제품 수의계약 및 LH 500억 시장 진입
생산성(시간)	민원/보고서 **수작업 행정 시간 80% 단축**	법무법인 수호 자문 완료된 지능형 RPA 구동
비용 절감	수요처 긴급 보수비용 **40% 절감**및 보험료 **20% 인하**	XAI 기반 사전 예방 스코어링 및 화재보험협회 제휴
수입 대체	외산 클라우드 솔루션 대비 **유지비용 대폭 절감**	국산 NPU 서버 기반 On-Premise 구축 (보안법 완벽 준수)
사회가치(ESG)	**10만 건 AI Hub 개방장애인 포용 일자리 창출**	장애인 표준사업장 인증 및 국가 AI 생태계 환원 약정

마. 사회공헌 창출 전략

※ 제품·서비스 상용화를 통해 수익 발생 시 사회공헌을 달성할 수 있는 구체적인 목표 및 실현방안 제시

(1) 포용적 일자리 창출 및 취약계층 경제적 자립 지원 (S: Social Value)

(가) 목표

- 상용화 수익을 바탕으로 '장애인 표준사업장' 인증을 적극 활용하여 취약계층(장애인 및 청년) 중심의 고부가가치 AI 데이터 라벨링 및 모니터링 일자리 창출.

(나) 실현방안

- 공공임대주택 시장에서 확보되는 1·2차년도 상용화 수익(총 30억 원 목표)의 일정 비율을 장애인 고용 확대에 직접 재투자함.
- 현장에서 드론/LiDAR로 수집된 점군 데이터(Point Cloud) 및 이미지 데이터를 분류·검수하는 실내 직무를 개발하여, 신체적 제약이 있는 근로자도 AI 첨단 산업에 기여할 수 있는 포용적 직무 환경을 제공함.

(다) 기대효과

- 단순 노무가 아닌 'AI 기술 인력'으로서의 장애인 고용 모델을 제시하여 공공기관(수요처)의 ESG 경영 평가 지표(사회적 가치 100점 목표 등) 달성에 직접적으로 기여함. 이는 향후 LH 등 공공조달 수의계약 진입 시 압도적인 가점 요인으로 작용함.

(2) 대국민 주거 안전망 혁신 및 공공 주거복지 실현 (S & G: Governance)

(가) 목표

- AI TD 이화영 박사의 금융 퀀트급 붕괴 예측 엔진을 기반으로, 노후 공공임대주택(준공 20년 이상) 거주민의 '안전 체감도'를 혁신하고 재난 사고(드라이비트 화재, 붕괴 등) 0건 달성.

(나) 실현방안

- 사후 보수 중심의 유지관리를 'AI 데이터 기반 선제적 예방(Predictive Maintenance)'으로 패러다임을 전환함.
- 1차년도 SH 노후단지 2,000세대, 2차년도 GBDC 670세대 등 총 2,670세대의 실증을 통해 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 실시간 위험 경보 및 긴급 보수 리드타임 50% 단축 서비스를 무상(또는 파일럿 특가) 제공하여 공공복지를 실현함.

(다) 기대효과

- 지자체 및 지방공기업(SH, GBDC)의 가장 큰 골칫거리인 '안전 사각지대 민원'을 지능형 RPA로 신속히 해결함으로써, 국민이 체감하는 삶의 만족도와 행정 신뢰도를 극대화함.

(3) 국가 AX 생태계 선도 및 공공 데이터 전면 개방 (Ecosystem Contribution)

(가) 목표

- 본 사업(19개월) 수행 중 축적되는 고부가가치 AI 시설물 손상 정밀 진단 데이터를 국가 차원에 환원하여, 국내 R&D 연구자 및 AI 스타트업의 데이터 부족 현상 해소.

(나) 실현방안

- 일송건축 글로벌 거장의 정밀 설계도(Ground Truth)를 기반으로 학습 및 파인튜닝된 '현장 실증 데이터 10만 건'을 사업 종료 전 국가 'AI Hub (aihub.or.kr)'에 전면 무상 개방함.
- 기술 총괄(TD)이 주도하는 (사)첨단기술안전점검협회(HISIA)를 통해 드론 점검 및 데이터 표준화 가이드라인을 영세 기업들에게 무료로 배포하고 컨설팅을 지원함.

(다) 기대효과

- 폐쇄적으로 운영되던 민간 기업의 AI 자산을 공공 자산으로 전환함으로써, 국토교통 분야 첨단기술(AX) 대전환을 가속화하고 정부 R&D 투자금 대비 수십 배의 국가적 기술 파급(Spill-over) 효과를 창출함.

바. 과제 성과목표

[삽도9: 19개월 초압축 상용화(TRL 9) 스플린트 및 조달 수주 로드맵]*(※ 심사위원이 19개월 내 매출 25억 및 공공 조달 시장 진입 가능성을 직관적으로 확신할 수 있도록, 핵심 성과 지표(매출, 인증, 성능)의 우상향 궤적을 보여주는 대형 인포그래픽을 전면에 배치합니다.)*

- [기술]F1-score 0.97 (TRL 8) ➔ F1-score 0.98 (Year 1) ➔ F1-score 0.99 및 오탐 0건 (Year 2, TRL 9)
- [실증]SH 2,000세대 ➔ SH · GBDC 2,670세대 (실증 데이터 10만 건 AI

Hub 개방)

- [수주]시제품 파일럿 ➔ 조달 혁신제품 지정(Year 1, 5억) ➔ LH 본계약 및 NET 인증 (Year 2, 25억)

(1) 공통 및 핵심 성과목표

구분			지원 전년도 말 기준 실적	1차년도(2026년) 목표	2차년도(2027년) 목표
공통	필수(택1)	사업화(건)	0건	1건 (수요기관 시범 적용 계약)	3건 (LH, 민간 B2B 등 정식 조달 계약)
		매출액(천원)	파일럿 단계 (0천원)	500,000 천원 (5억 원) (SH 2,000세대 SaaS 파일럿)	2,500,000 천원 (25억 원) (LH 전국 임대주택 시장 본계약 진입)
	국민체감도(%/명)		실증 전	2,000 세대 (안전 체감 실증)	2,670 세대 (주거 만족도 90% 이상 달성)
	사업화 노력(건)		1건 (수요처 MOU)	2건 (손보사 연계 BM 제휴 등)	3건 (전국 지자체 확산 제휴)
	확산 노력(건)		0건	2건 (혁신제품 등록, Series A 투자)	2건 (AI Hub 10만건 개방 등)
핵심 성과 목표	제품·설비 제작	제품·설비 제작	에이톰-AX 프로토타입	에이톰-AX v2.0 (국산 NPU 구축)	에이톰-AX v3.0 (완전 상용화 패키지)
		성능 평가	F1-score 0.97 (한국공학대학교)	F1-score 0.98 (방재시험연구원 독립 검증)	F1-score 0.99 이상 (오탐 0건) (세종대 FEM 교차검증 완료)
		현장 실증	Testbed 확보 단계	SH 노후단지 2,000세대 실증 (결함 데이터 1만 건 확보)	SH·GBDC 2,670세대 확장 실증 (결함 데이터 10만 건 누적 확보)
	지식 재산권	출원	2건	2건 (인스턴스 분할 진단 관련)	1건 (지능형 행정 RPA 관련)
		등록	1건	1건 (조기 등록 추진)	2건 (원천 기술 특허 방어 완료)
	인증·표준화	신청	-	조달청 혁신제품(유형2) 신청	국토부 건설신기술(NET) 신청
		획득	-	조달청 혁신제품 지정 완료	건설신기술(NET) 및 산업 표준 획득
	사업화 활동	사업화 전략 수립	초기 BM 수립	공공주택 보험료 20% 할인 BM 구축	LH 연 500억 시장 B2G 조달 전략 완료
		홍보물 제작	기본 브로슈어	공공조달용 서비스 카탈로그 2종	지자체 확산용 홍보 영상 및 패키지
		전시회 참가	-	범부처 합동 공동전시회 1회 참가	스마트건설 EXPO 등 대외 전시회 2회
		IR 투자보고서	-	Series A 10억 원 유치용 IR (1건)	사업 확장(Scale-up)용 후속 IR (1건)
		사회적 가치	장애인 표준사업장 인증	AI 데이터 라벨링 프로세스 정립	AI Hub 현장 실증 데이터 10만건 개방

(2) 주요 성능목표

평가 항목 (주요성능)	단위	가중치(%)	법적 기준 또는 국내외 기술수준	현 도달 수준	목표치
1. 비전 AI 결함 탐지 정확도 (F1-score)	점	30%	0.95 이상 (TTA 의미 정확성 권고 기준)	0.97 (공인 검증 완료)	0.99 이상
2. 지능형 관제 AI 오탐률 (False Positive)	%	25%	18% 이상 (범용 객체 탐지 알고리즘 수준)	5% 미만	0건 (제로화 달성)
3. 지능형 행정(RPA) 보고서 작성 자동화율	%	25%	수작업 의존 (0%)	48.2% (리드타임 단축)	80% 이상 단축
4. 결함 및 균열 최소 탐지 정밀도	mm	20%	0.5mm 수준 (일반 상용 드론 점검 기준)	0.2mm 수준	0.2mm 이하 유지
5.					

평가 항목 (주요성능)	평가방법	평가환경
1. 비전 AI 결함 탐지 정확도 (F1-score)	공인기관 독립 검증 - 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원 시험성적서 발급	- SH · GBDC 현장 실증 데이터 10만 건 Fine-tuning 환경 - 일송건축 40년 설계도면(Ground Truth) 맵핑 환경
2. 지능형 관제 AI 오탐률 (False Positive)	수치해석 교차 검증 및 공인 평가 - 세종대학교 산학협력단 비선형 FEM 해석 결과 비교 - 방재시험연구원 최종 성능 평가	- 세움터(건축물대장) 하중 정보 API 실시간 연동 환경 - Antigravity 엔진 v2.0 적용 엣지 서버(On-Premise) 망
3. 지능형 행정(RPA) 보고서 작성 자동화율	수요기업(SH · GBDC) 현장 실증 평가 - 현장 실무자 시스템 사용 로그(Log) 기록 분석 - 타임 트래킹(Time-tracking) 기반 리드타임 감축 확인서	- 법무법인 수호 자문이 반영된 법정 점검보고서 생성 포맷 - KALIS-FMS 30년 이력 데이터 실시간 API 연동 환경
4. 결함 및 균열 최소 탐지 정밀도	공인기관 시험성적서 검증 - 한국공학대학교 산학협력단 측정 성적서 갱신 - 수요기관(SH) 합동 현장 육안 실측 교차 비교	- LiDAR SLAM 융합 센서 기반 3D Digital Twin 맵핑 공간 - GPS 음영지역(도심 협곡) 내 자율 비행 드론 운용 환경
5.		

성과목표 작성요령

○ 성과목표 : 지원과제를 통해 이루고자 하는 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표로서 과제내용과 연계성을 가져야 하며, 과제목표에 부합하도록 자유롭게 설정

구분	핵심 성과목표 예시	성능목표
제품 제작·개선	- 제품 설계 제작·개선, 핵심 목표 성능 등	지원과제 특성을 고려하여 신청기관이 자유롭게 설정
인·검증	- 해당 지원과제 관련 인증 획득, 핵심 목표 성능 등	
홍보·마케팅	- 언론 홍보, 전시회 참가, 홍보물 제작(동영상, 누리집, 카탈로그 등), 신규거래처 확보 등	-
컨설팅	- (사업화 전략) 신규 거래처 확보 - (기술) 기술인증서, 특허출원서, 목표성능 (공정성능 개선 후) - (경영) 경영진단보고서 및 적용 결과 - (투자유치) IR보고서 또는 IPO 보고서, 투자유치 또는 IPO 활동 보고서, 투자유치 실적 등	-

※ 제품 제작·개선, 인·검증, 홍보·마케팅, 컨설팅 등 지원내용의 결과물을 성과목표로 기재

※ 사업비에 계상된 지원 내용과 관련된 항목은 반드시 포함 필요

※ 성과목표의 목표치는 달성 가능하되 가급적 도전적으로 설정하고, 협약 대상으로 선정 시 운영위원회의 심의·조정 과정에서 전담기관과 협의를 거쳐 변경될 수 있음

※ 주요 성능은 기술적 성능판단 기준을 작성하며, 성능목표 가중치 합이 100이 되도록 작성

※ 평가방법 및 평가환경: 신뢰성이 전제되어야 하며, 공인기관 시험성적서 또는 확인서, 수요기업 평가 등을 활용하되, 부득이하게 자체평가인 경우 신뢰성을 입증할 수 있는 객관적 자료나 방법 제시 필요

5. 과제 추진체계

가. 추진체계 도식

※ 과제 업무단위별 목표 및 내용을 구분하고, 각 업무별 연계성을 기술

※ 과제 목표의 달성을 위해 수행기관별 과제 추진체계를 도식적으로 표시

< 예시 >

주관기관(과제책임자) : (주)에이톰엔지니어링 (김재현 대표이사 / TD) (AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화)				
주관기관	…	참여기관1	…	참여기관2
(주)에이톰엔지니어링		세종대학교 산학협력단		한국화재보험협회 (방재시험연구원)
김재현(TD)외 00명		책임자(000)외 00명		책임자(000)외 00명
담당 업무내용		담당 업무내용		담당 업무내용
[담당 업무내용 : 총괄 & AI/RPA] • 과제 총괄 관리 및 상용화(TRL 9) 주도 • 일송건축(70년 도면) Ground Truth 및 FMS 데이터 구축 • Y-MaskNet AI 결함 탐지 엔진 개발 • LLM 기반 지능형 행정(RPA) 고도화 • 국산 NPU On-Premise 서버 구축 • B2G 공공매출 20억 확보 및 투자 유치		[담당 업무내용 : 교차 검증] • 비선형 FEM(유한요소해석) 수치 모델링 구축 • Y-MaskNet 탐지 결과 기반 잔류 하중 지지력 교차 검증 • 구조 지능화 모델(인접 하중 전이 분석) 고도화 지원 • AI 오탐률(False Positive) 0% 달성 알고리즘 검증		[담당 업무내용 : 방재 검증] • 공공주택 드라이비트 화재 및 균열 탐지 성능 공인 평가 • Y-MaskNet 균열(0.2mm) 탐지율 F1-score 0.99 독립 검증 • 건설신기술(NET) 및 혁신제품 지정 연계 성능지표 도출 • 보험료 인하 연계 B2B 비즈니스 모델(BM) 공동 수립
[⬇ 외부 자문 및 수요·위탁 실증 연계망 (TRL 9 달성 가속 및 법적 리스크 방어) ⬇]				
위탁기관 (산업 표준화)		법률 자문 (공문서 효력 검증)		수요처 (현장 실증 및 수주)
(사)첨단기술안전점검협회 (HISIA) • 점검 데이터 표준 규격화 • 드론 비행 규제 개선 및 국가 산업 표준안 입법 지원		법무법인 수호 • 지능형 행정 자동화(RPA) 산출물 법률 검토 • AI 자동 생성 점검 보고서의 공문서 효력 및 법적 신뢰성 100% 검증		SH / GBDC / LH • 1차년: SH 2,000세대 FMS 연동 및 파일럿 (5억 수주) • 2차년: LH 연 500억 시장 타겟팅 및 25억 수주 확산

나. 수행기관별 추진내용(업무단위)

(1) 주관기관_(주)에이톰엔지니어링

(가) 에이톰-AX 플랫폼 상용화 개발 및 지능형 행정(RPA) 엔진 구축

- 플랫폼 총괄 개발 및 SH·GBDC 실증 배포:클라우드 독립형 에이톰-AX v2.0 플랫폼을 개발하고, 1차년도 내 수요처(SH 2,000세대, GBDC 670세대) 현장에 베타 및 정식 서비스를 배포하여 상용화(매출 25억 원 확보) 주도.
- 지능형 행정 자동화(RPA) 모듈 구현:복잡한 국토부 지침을 스스로 학습하는 LLM-RAG 아키텍처를 구현. 수작업 보고서 및 관리비 고지서 작성 시간을 80% 단축하는 AI 에이전트 개발.

- 법적 신뢰성 확보 (법무법인 수호 연계):당사가 개발한 RPA 모듈이 자동 생성하는 공문서(점검 보고서 등)에 대해 법무법인 수호의 자문을 거쳐 시설물안전법 및 전자문서법상 효력을 100% 확보하도록 아키텍처 고도화.
- ESG 경영 실천:데이터 라벨링 및 플랫폼 테스트 과정에 '장애인 표준사업장' 인력을 투입하여 포용적 일자리 창출 의무 이행.

(나) 공공 안전 빅데이터 실시간 연동(API) 및 국산 NPU 인프라 구축

- 국산 NPU 엣지 AI 서버 도입・구축:공공주택 입주민의 민감 정보(얼굴, 차량 번호 등) 외부 유출을 원천 차단하기 위해 SH・GBDC 현장에 국산 NPU 기반 On-Premise(폐쇄망) 서버를 구축 및 최적화.
- KALIS-FMS 및 세움터 REST API 연동:국토안전관리원의 과거 30년 치 결함 이력과 세움터의 건축물 하중/지반 정보를 실시간으로 플랫폼에 매핑하는 인터페이스 개발 및 테스트 완료.
- LIO-SLAM 기반 3D 디지털 트윈 시각화:위탁기관((사)HISIA)이 수집한 드론 정밀 스캐닝 점군(Point Cloud) 데이터를 융합하여 결함 부위를 3D 대시보드에 표출하는 UI/UX 개발.

(2) 참여기관_세종대학교 산학협력단

(가) 금융 퀀트급 비전 AI (Y-MaskNet v2.5) Fine-tuning 및 오탐 제로화

- Antigravity 엔진 및 Y-MaskNet 고도화:사우디 PIF 리스크 엔진 구축을 리드한 이화영 박사(AI TD)의 설계 로직을 바탕으로, 0.2mm의 미세 균열을 탐지하는 Y-MaskNet 모델을 Fine-tuning하여 탐지율 극대화,.
- 절대적 Ground Truth 파인튜닝:일송건축의 70년 글로벌 거장 설계도면 데이터와 SH・GBDC 실증 이미지 10만 건을 결합하여 비정형 구조물 진단 모델 최적화.
- 비선형 FEM(유한요소해석) 수치 교차검증:AI가 탐지한 손상을 3D 구조 모델에 입력하고 잔류 하중 지지력을 수학적으로 시뮬레이션하여 AI의 오탐(False Positive)을 0건으로 제로화하는 모듈 개발.

(나) XAI 기반 사전 예방(Predictive) 스코어링 및 위험도 예측 모델 구축

- 설명가능한 AI(XAI) 엔진 개발:결함이 어떻게 붕괴나 대형 화재로 이어지는지 근거를 제시하는 XAI 엔진 구축.
- 노후화 진행 곡선 자율 도출:FMS 30년 이력 데이터를 딥러닝하여 시설물별 결함 전이 패턴을 파악하고, 사고 발생 6개월 전 선제적 예방 정비를 지시하는 알고리즘 고도화.

(3) 참여기관_한국화재보험협회 (방재시험연구원)

(가) 비전 AI 신뢰성 공인 검증 및 방재 표준화 (KFS)

- 상용화(TRL 9) 목표 성능 공인 검증:에이톰-AX의 비전 AI 모델이 1차년도 목표인 F1-score 0.98, 최종 F1-score 0.99 이상을 달성했는지 독립적으로 시험 평가하고 시험성적서를 발급.
- 화재 예방 특화 기준 제정:드라이비트 화재 취약 구조물 탐지 및 노후 공공주택 안전 진단에 대한 한국화재안전기준(KFS) 적용 적합성 평가 및 가이드라인 도출.

(나) AI 안전 진단 연계 '보험료 인하 B2B 비즈니스 모델(BM)' 구축

- 경제적 락인(Lock-in) 모델 설계:에이톰-AX를 통해 '사전 예방 정비'를 수행한 공공임대주택 단지에 대해 재난·화재 보험료를 20% 할인해 주는 특화 보험 상품(BM) 공동 기획 및 론칭.
- 조달청 혁신제품 및 건설신기술(NET) 인허가 지원:수요처 확산을 위한 조달 등록 성능 검증과 한국건설기술연구원(KICT)과 연계한 신기술 평가 데이터 입증 지원.

(4) **위탁 및 자문기관 (협력 인프라)** *※ 지원사업 지침상 역할 명시용*

- 위탁기관 - (사)첨단기술안전점검협회(HISIA):드론 정밀 스캐닝 실무 수행, 시계열 DB 맵핑용 데이터 라벨링 및 드론 점검 산업계 AX 표준 가이드라인 제정 주도.
- 자문기관 - 한국건설기술연구원(KICT) & 법무법인 수호:지반 안정성 가이드라인(KICT) 기술 자문 및 AI 생성 점검 보고서의 시설물안전법/전자문서법상 공문서 효력 적법성 사전 검토(법무법인 수호).

6. 추진일정

<타입2/ Build-up 트랙, 1차연도>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(1차년도, 12개월)												소요 기간 (주)
		2026년							2027년					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	
1														
2														
3														
4	진도점검													
5														
6														
7														
…	연차점검													

<타입2/ Build-up 트랙, 2차연도>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(2차년도, 7개월)							소요 기간 (주)
		2027년							
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1									
2									
3									
4	진도점검								
5									
6									
7									
…	최종평가								

7. 사후관리 계획

※ 협약종료 이후 제품(서비스)·설비 사후관리 계획에 대하여 소유권 유지 또는 이전계획, 유자·보수 및 인력 운용 계획, 종료후 사업 계획에 대하여 구체적으로 기술

(1) 소유권 유지 또는 이전 계획

자산 구분	핵심 대상물	소유권 운용 계획	상용화(TRL 9) 및 사후관리 연계 논리
소프트웨어 (AI/RPA)	- Y-MaskNet 비전 AI 엔진 - LLM 기반 지능형 RPA	**독점 소유 유지** (에이톰엔지니어링)	이화영 박사 주도의 금융 퀀트급 알고리즘 및 법무법인 수호 검증 로직 보호. 타사 모방 원천 차단(핵심 해자).
하드웨어 (인프라)	- 국산 NPU 엣지 AI 서버 - LiDAR / 3D 매핑 드론	**자체 소유 유지** (에이톰엔지니어링)	과제 종료 후 LH(110만 세대) 및 전국 지방공사 확산 납품을 위한 On-Premise 구축 인프라 자산으로 연속 활용.
데이터 및 서비스권	- 10만 건 현장 실증 데이터 - 플랫폼 SaaS 구독권	**공공 개방 (이전)** 및 **사용권 부여**	SH/GBDC 등 수요처에 SaaS 라이선스(사용권) 이전. 핵심 데이터 10만 건은 국가 AI Hub에 이전 개방하여 생태계 기여.

(가) 에이톰-AX 핵심 AI 알고리즘 및 지식재산권(IP)의 독점 소유 유지

○ 초격차 기술 해자(Moat) 보호를 위한 IP 자체 소유:

- 사우디 PIF 리스크 엔진을 리드한 이화영 박사(AI TD)가 설계한 '금융 퀀트 수준의 붕괴 예측 AI 알고리즘'과 'Y-MaskNet 기반 0.2mm 정밀 균열 탐지 모델'의 소유권은 주관기관인 (주)에이톰엔지니어링이 독점적으로 유지함.
- '일송건축 70년 설계 도면(Ground Truth)'을 파인튜닝(Fine-tuning)한 가중치(Weight) 모델 및 '법무법인 수호'의 자문을 거친 지능형 행정 자동화(RPA) 로직은 특허 출원 및 건설신기술(NET)로 귀속시켜 과제 종료 후에도 기술의 배타적 소유권을 강력히 방어함.

(나) 보안 규제 돌파용 하드웨어 인프라(국산 NPU 서버 등)의 소유 유지 및 확산 활용

○ On-Premise 엣지 서버 및 스캐닝 장비의 영구 자산화:

- 공공임대주택의 개인정보보호법 및 망분리 규제를 완벽히 돌파하기 위해 본 과제비로 구축된 '국산 NPU 기반 엣지 AI 서버' 및 'LiDAR SLAM 드론 장비'는 에이톰엔지니어링 소유의 핵심 인프라 자산으로 유지함.
- 과제 종료 이후 이를 매각하거나 방치하지 않고, LH(한국토지주택공사)의 연 500억 원 규모 유지보수 시장 확산 및 싱가포르(HDB) 등 해외 시장 진출 시 현장 구축용 실물 자산으로 연속 활용하여 추가적인 자본 지출(CAPEX)을 최소화함.

(다) 실증 데이터의 국가 AI Hub 공공 이전(개방) 및 수요처 사용권(License) 부여

○ 수요처 대상 '플랫폼 사용권(SaaS License)' 이전 체계 확립:

- 수요기관(SH, 경상북도개발공사)에 플랫폼의 '원천 소유권'을 양도하는

것이 아니라, 클라우드 및 엣지 연동 기반의 'SaaS 정기 구독권(사용권)'형태로 전환하여 이전함. 이를 통해 과제 종료 후에도 매년 25억 원 이상의 반복 매출(ARR)이 발생하는 비즈니스 모델을 고착화함.

ESG 경영 실현을 위한 10만 건 실증 데이터 국가 이전(AI Hub 개방):

- 과제 기간 19개월 동안 수집된 고난도의 비정형 균열·누수 탐지 데이터 및 정제된 라벨링 데이터 10만 건 이상은 '국가 AI Hub(aihub.or.kr)'플랫폼에 무상 이전 및 개방함.
- 이는 지식재산권의 배타성은 유지하면서도 국가 SOC 안전 및 AI 산업 생태계 발전에 이바지하는 가장 완벽한 성과 공유 모델로서, 국토부 AX-SPRINT 사업의 정책적 파급효과를 극대화함.

(2) 제품(서비스)·설비 유지보수 및 인력 운용 계획

<에이톰-AX TRL 9 상용화 이후 3대 유지보수 및 인력 운용 전략>

구분	핵심 운영 전략 및 지표	기술/재무적 담보 역량 (해자)
시스템·설비 유지보수	- 업무연속성계획(BCP) 가동 (핵심업무 RTO 1시간 이내 복구) - 머신러닝 예측으로 설비 고장 30% 감소 및 비용 15% 절감	국산 NPU On-Premise 이중화 구축 및 이화영 TD의 금융 퀀트 리스크 엔진
AI 모델·데이터 관리	- 일송건축 설계도(Ground Truth) 기반 지속적인 모델 업데이트 - 법무법인 수호 정기 자문으로 RPA 공문서 효력 상시 유지	SH·GBDC 실증 10만 건 데이터 파이프라인 및 MLOps 자동화 체계
인력 운용 및 ESG	- 개발·서비스 유지·홍보 등 분야별 전문인력의 지속 채용 - '장애인 표준사업장' 연계 데이터 라벨링 전담 인력 운영	유동자산 4,546억 원, 부채비율 103%의 압도적 자체 재무 건전성 보유

(가) 무중단 업무연속성계획(BCP) 및 예측 기반 설비 유지보수 계획

- On-Premise 엣지 서버 이중화 및 BCP 가동:공공 데이터 보안을 위해 구축된 국산 NPU 엣지 서버의 무중단 운영을 보장하기 위해, 긴급 보수 및 민원 접수 등 핵심 업무의 복구목표시간(RTO)을 1시간 이내로 설정한 엄격한 업무연속성계획(BCP)을 가동함.
- 사후 A/S에서 '사전 예측 정비'로의 패러다임 전환:향후 축적된 실증 데이터를 활용하여 고장 예측(머신러닝 적용으로 설비 고장 30% 감소) 및 에너지·유지보수 최적화(회귀분석으로 비용 15% 절감)를 수행하는 지능형 유지보수 체계를 구축함.

(나) AI 모델(Antigravity) 성능 유지 및 데이터 자산 고도화 계획

- 금융 퀀트급 정밀도 상시 유지보수 (MLOps):사우디 PIF 리스크 엔진 로직을 이식한 AI TD 이화영 박사의 총괄 하에, 에이톰-AX 플랫폼 내 MLOps 거버넌스를 구축하여 비전 AI(Y-MaskNet)의 F1-score 0.99

수준을 영구적으로 유지함.

- 법적 신뢰성 갱신 및 데이터 확장:신규 국토부 안전점검 지침이나 관련 법령(주택법, 시설물안전법 등) 개정 시, '법무법인 수호'의 즉각적인 자문을 받아 지능형 RPA(LLM) 프롬프트를 업데이트함으로써 자동 생성되는 공문서의 법적 효력을 상시 보장함.
- Ground Truth의 지속 확보:일송건축의 70년 치 설계도면을 기본 정답지로 활용하되, 수요처(SH, GBDC, LH) 현장에서 신규 발견되는 비정형 결함 데이터를 지속 파인튜닝(Fine-tuning)하여 예측력을 극대화함.

(다) 압도적 재무 기반의 전문 인력 확충 및 포용적 ESG 운용 계획

- 상용화(TRL 9) 확산을 위한 전문인력 지속 채용:기술 고도화 및 LH 전국망 진입 등 판매량 증가에 발맞춰, 플랫폼 개발, 서비스 유지보수, 고객 상담 및 홍보 마케팅 등 분야별 전문성을 갖춘 인력을 지속적으로 신규 채용함.
- 자체 재무 건전성을 통한 고용 안정성 보장:당사는 2024년 말 기준 부채비율 103%, 차입금의존도 3.0%의 초우량 재무 상태와 4,546억 원의 막대한 유동자산을 보유하고 있어, 과제 종료 후에도 인건비 예산 부족으로 인한 서비스 중단 리스크가 0%임. 이를 바탕으로 공정한 처우와 자기계발을 지원하는 고용유지 프로그램을 확고히 시행함.
- '장애인 표준사업장'을 활용한 사회적 가치(ESG) 창출:인공지능 학습을 위한 영상·이미지 데이터 가공 및 정제 업무에 당사가 보유한 '장애인 표준사업장' 인력을 지속 투입함. 이는 AI 품질 유지보수를 수행함과 동시에 취약계층의 안정적 일자리를 창출하는 공공 조달 최우수 ESG 모델로 작용함.

(3) 종료 후 3년간 사업 계획

<에이톰-AX 종료 후 3년간(2028~2030) K-유니콘 스케일업 로드맵>

연도 (Year)	핵심 사업 목표 (매출 및 판로)	기술 및 서비스 고도화 타겟	글로벌 진출 및 경영(ESG/IPO)
1년 차 (2028년)	[매출 50억 달성] LH 연 500억 시장 10% 점유 및 우수조달물자 지정	[민간 Infra 확장] 아파트를 넘어 주상복합, 댐, 터널 등 복잡 구조물 적용	[중동 진출 타진] 이화영 박사 네트워크(PIF) 연계 사우디 네옴시티 실증 제안
2년 차 (2029년)	[매출 100억 달성] 보험사 연계 B2B(보험료 20% 인하 BM) 전국망 확산	[AI 에이전트 고도화] 법무법인 수호 자문 확장 (글로벌 규제 준수 RPA 개발)	[K-AI 수출 생태계] 글로벌 재난안전시장 K-브랜드형 AI 플랫폼 수출 본격화
3년 차 (2030년)	[매출 200억 달성] 민간(건설사) 및 공공(국토부) 통합 안전 관제 표준 안착	[자산 리스크 예측] 수명 주기(LCC) 전체의 금융 퀀트급 붕괴·노후 최적화 모델 완성	[IPO 및 ESG] 장애인 표준사업장 전국 확대 및 **코스닥(KOSDAQ) 상장**

(가) 공공 조달 독점력 강화 및 민간(B2B)·인프라 시장 스케일업 (시장 확대)

○ LH 및 전국 지자체 공공 시장 장악 (매출 50억 →100억):

- 과제 종료 시점('27.12)에 확보한 건설신기술(NET) 및 혁신제품(유형2) 지정을 레버리지로 삼아, LH 전국 110만 세대 유지보수 시장의 10% 이상을 수의계약으로 독점 수주함.
- 단순한 건축물 외벽 점검을 넘어, 민간 주상복합 및 공공 인프라(댐, 터널, 교량 등)로 에이톰-AX의 진단 영역을 전면 확장함.

○ B2B SaaS 반복 수익(ARR) 극대화 및 산업 표준화:

- 과제 기간 중 실증을 마친 '한국화재보험협회 제휴 보험료 20% 인하 BM'을 국내 10대 손해보험사 전체로 확대 적용하여 B2B 정기 구독(SaaS) 매출을 폭발적으로 견인함.
- (사)첨단기술안전점검협회(HISIA) 주도로 제정된 국가 표준 가이드라인을 기반으로, 타 드론 영세 업체들이 당사의 AI 플랫폼을 유료로 사용할 수밖에 없는 라이선스 유통망을 확립함.

(나) 기술적 초격차 유지 및 '절대적 Ground Truth' 자산화 (기술 고도화)

○ 일송건축 70년 도면 기반의 멀티모달 비전 AI 완성:

- 과제 종료 후에도 오탐·누락 제로(0건)화 원칙을 유지하며, 일송건축(안도 다다오 등 글로벌 거장)의 정밀 설계도 데이터(Ground Truth)를 비정형 구조물 및 초대형 랜드마크 붕괴 예측 AI 학습에 지속 투입함.

법무법인 수호 특화 LLM 고도화 (글로벌 Compliance 대응):

- 수작업 시간을 80% 단축한 지능형 행정 자동화(RPA) 엔진을 고도화하여, 국내 주택법뿐만 아니라 미국(OSHA), 유럽, 중동 국가의 건설·안전 규제까지 자동 번역·해석하는 '글로벌 안전 공문서 자동 생성 시스템'으로 발전시킴.

(다) K-브랜드 AI 수출(중동) 및 ESG 기반 코스닥(KOSDAQ) 상장 (경영 전략)

○ AI TD 이화영 박사의 퀀트 네트워크 연계 글로벌 수출 (PIF 타겟팅):

- 사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진을 구축했던 이화영 박사의 중동 금융·IT 네트워크를 활용하여, 에이톰-AX를 단순 점검 솔루션이 아닌 '스마트시티(네옴시티 등) 자산 리스크 최적화 퀀트 모델'로 패키징하여 수출함.

○ 장애인 표준사업장 기반 사회적 가치(ESG) 극대화 및 데이터 개방:

- 지역 인재 채용 및 정규직 전환율 60% 이상 달성을 목표로 하며, AI 데이터 라벨링 공정에 장애인 채용을 획기적으로 늘려 ESG 선도 기업으로 자리매김함.

- 지속적으로 생성되는 고정밀 결함 데이터를 국가 AI 허브(aihub.or.kr)에 개방하여 국가 AI 생태계 발전에 기여함.

○ 초격차 기술특례 코스닥(KOSDAQ) 상장 및 벤처 유니콘 도약:

- 지속적인 Series B, C 투자 유치를 거쳐 정부의 혁신 유니콘 육성 및 코스닥 활성화 정책에 부합하는 '재난 안전 AI 1호 상장사(IPO)'로 도약함. 이를 통해 모기업(효성중공업 등)과의 M&A 시너지를 넘어 독자적인 글로벌 벤처 기업으로 안착함.